State	Finished
Completed on	Monday, 14 November 2022, 1:58 PM
Time taken	47 mins 45 secs
Marks	12.00/30.00
Grade	**4.00** out of 10.00 (**40**%)

Question 1

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Санхүүгийн зуучлагч байгууллаас төслийн компанид үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний хувьд дараахаас аль нь орохгүй вэ?

Select one:

- a. Баталгаа болон аккредитив гаргах ✓
- b. Өрийн болон хувьцаат капиталыг бий болгох аргачлалуудыг тодорхойлох
- c. Хэлцэлд оролцогч талуудын тайлангийн хяналт
- d. Санхүүгийн шаардлагууд болон санхүүжүүлэх аргачлалуудыг тодорхойлох

Your answer is correct.

The correct answer is: Баталгаа болон аккредитив гаргах

Question 2

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Зориулалтын орлогын бонд нь:

Select one:

- a. Холбогдох төрийн байгууллагаас бий болсон орлогоор баталгааждаг
- b. Бонд гаргагчийн төлбөрийн чадвар нь татварын орлого дээр суурилж, баталгааждаг ✗
- c. Төслийн мөнгөн урсгалаар баталгааждаг
- d. Зөв хариулт байхгүй байна

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Холбогдох төрийн байгууллагаас бий болсон орлогоор баталгааждаг

Question 3

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Төслийн санхүүлжилттэй холбоотой бонд гаргахад даатгалын компани оролцуулснаар бий болох үр дүн нь дараахаас аль нь вэ?

Select one:

- a. Төслийн бондын санхүүжилтийн өртөг өснө.
- b. Хөрөнгө оруулагчдаас шаардах хориглосон заалтууд сулрана
- c. Бонд гаргагчийн өгөөжийн дотоод хувь хэмжээг буруулна.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Хөрөнгө оруулагчдаас шаардах хориглосон заалтууд сулрана

Question 4

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Зээлийн хугацаа болон компаны санхүүгийн хөшүүрэг зэргийг өөрчилдөггүй дахин санхүүжилт нь ямар төрлийн дахин санхүүжилт вэ?

Select one:

- a. Хатуу дахин санхүүжилт ×
- b. Зөөлөн дахин санхүүжилт
- c. Хатуу мини перм
- d. Зөөлөн мини перм

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Зөөлөн дахин санхүүжилт

Question 5

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Ямар тохиолдолд 2 шатлалт синдикат байвал тохиромжтой вэ?

Select one:

- a. Зах зээлийн нөхцөл байдал тодорхойгүй үед
- b. Хөрвөх чадвар өндөр байгаа үед
- c. Зах зээл тогтвортой үед
- d. Олон банк хэлцэлд оролцох хүсэлтэй байх үед ×

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Зах зээлийн нөхцөл байдал тодорхойгүй үед

Question 6

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Яагаад ажлын капиталын хэлцэл (working capital facility) байгуулдаг вэ?

Select one:

- a. Төслийн компаниин төлөвлөлт буруу хийгддэг учраас
- b. Мөнгө цуглуулах мөчлөгөөс үүдэн бэлэн мөнгөний дутагдал үүсдэг учраас
- c. Бүтээн байгууллаттай холбоотой нэмэлт санхүүжилт хэрэгтэй учраас ×
- d. Аль нь ч биш

The correct answer is: Менгө цуглуулах мөчлөгөөс үүдэн бэлэн мөнгөний дутагдал үүсдэг учраас

Question 7

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Төслийн бондыг дараахаар ангилж болдог.

Select one:

a. Үнэт цаас гаргасан валют

b. Зорилтот хөрөнгө оруулагчид ✗

c. Хүү тооцох аргачлал

d. Бүгд зөв

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Бүгд зөв

Question 8

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Санхүүгийн зөвлөх болон зохион байгуулах үйлчилгээг нэг байгууллага хамтад нь үзүүлж байгаа тохиолдолд төслийн компани болон санхүүгийн зуучлагч дараах замаар хамтран ажиллах боломжтой байдаг.

Select one:

a. Санхүүгийн зөвлөх болон зохион байгуулагчийн үүрэг хоорондоо тодорхой, ойлгомжтой, ялгаатай байх. Санхүүгийн зөвлөх нь зээлдүүлэх үйл ажиллагаанд оролцсон тохиолдолд зээлдэгч тал зөвшөөрөхгүй байх (Specialized model)

b. Санхүүгийн зөвлөгч нь хэлцэлд 2 шатлалтайгаар оролцох боломжтой байх (Integration model)

c. Зээлдэгч нь санхүүгийн зөвлөхөө бусад хэлцэлд оролцогчтой ижил түвшинд өрсөлдөхийг зөвшөөрөх

d. Бүгд зөв ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:
Бүгд зөв

Question 9

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Төслийн хугацааны турш төслийн компанийн мөнгөн урсгал болон зээл төлөлт зэргийг удирдах, хянах үйл ажиллагаа явуулдаг синдикат зээлийн оролцогч нь дараахаас аль нь вэ?

Select one:

a. Синдикат удирдагч (Lead manager) ✗

b. Агент банк (Agent)

c. Синдикатад оролцогч

d.

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Агент банк (Agent)

Question 10

Correct Mark 1.00 out of 1.00

2 шатлалт синдикат зээл зохион байгууллахад удирдагч банк цөөхөн банк урих нь дараах давуу талтай.

Select one:

- a. Зээлдэгчийн хувьд илүү сайн шийдэл
- b. Нууцлал нь илүү сайн хамгаалагдсан байдаг
- c. Өртөг бага, шийдвэр гаргалт хурдан явагддаг
- d. Бүгд зөв ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Бүгд зөв

Question 11

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Олон талт оролцоотой байгууллагууд хөгжиж буй орны төслүүдийн төслийн санхүүд оролцох шалтгаан дараахаас аль нь вэ?

Select one:

- a. Институцийн бүрэн эрх нь улс төрийн өндөр эрсдэлтэй улс оронд санхүүгийн хэлцэлд оролцох боломжийг олгодог
- b. Хувьчлалын бодлогод тэргүүлэх үүргийг гүйцэтгэдэг
- c. Хувийн хэвшлийн санхүүжилт болон дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажилладаг
- d. Бүгд зөв ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Бүгд зөв

Question 12

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Төслийн спонсор төслийн компанид хөрөнгө оруулахдаа зээлийн санхүүжилт болон хувьцаат капиталын санхүүжилтын харьцаагаар оруулах аргачлал нь дараахаас аль нь вэ?

Select one:

- a. Банкнаас олгосон зээлийг ашиглаж эхлэхээс өмнө үлдсэн хөрөнгийн төлөх
- b. Зээлийг бүрэн ашиглагдсаны дараа үлдсэн хөрөнгийг төлөх
- c. Зээлийн pro-rata төлбөрийг тогтоох ✔
- d. Аль нь ч биш

Question 13

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Төслийн үндсэн үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалттай холбоотой хийгдэж буй зээлийн хэлцэл нь дараахаас аль нь вэ?

Select one:

- a. Суурь хэлцэл (Base facility) ✔
- b. Бэлэн байдлын хэлцэл (Stand-by facility)
- c. НӨАТ хэлцэл (VAT facility)
- d. Ажлын капиталын хэлцэл (Working capital facility)

Your answer is correct.

The correct answer is: Суурь хэлцэл (Base facility)

Question 14

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Зээлийн дахин санхүүжилтийн хувьд илүү амархан бөгөөд хурдан арга нь дарахаас аль нь вэ?

Select one:

- a. Хатуу дахин санхүүжилт
- b. Зөөлөн дахин санхүүжилт
- c. Шинэ зээлдүүлэгч
- d. Мини перм ✘

Your answer is incorrect.

The correct answer is: Зөөлөн дахин санхүүжилт

Question 15

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Хэрэв төслийн санхүүжилттай холбоотой гарч буй бонд нь гадны зах зээл дээр тухайн улсын бус валютаар гарсан бол түүнийг ... гэж нэрлэнэ?

Select one:

- a. Гадаад бонд
- b. Евробонд ✔
- c. Самурай бонд
- d. Дотоод бонд

Your answer is correct.

The correct answer is: Евробонд

Question 16

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Төслөөс орох ба гарах мөнгөн урсгалуудын _____ зөрүүг төслийн _____ гэнэ.

Select one:

- a. өнөөдрийн үнэ цэнэ; цэвэр хэрэгжих үнэ цэнэ
- b. эерэг; цэвэр хэрэгжих үнэ цэнэ ×
- c. өнөөдрийн үнэ цэнэ; дотоод өгөөжийн түвшин
- d. сөрөг; цэвэр хэрэгжих үнэ цэнэ

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: өнөөдрийн үнэ цэнэ; цэвэр хэрэгжих үнэ цэнэ

Question 17

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Цогц магадлан шалгалтын ямар шинжилгээгээр байгууллагын төлөвлөгөөг шинжилж, түүнийг тогтвортой, үр ашигт байлгахыг зорьдог вэ?

Select one:

- a. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ ба технологийн магадлан шалгалт
- b. Бизнесийн моделийн магадлан шалгалт
- c. Байгууллагын удирдлагын магадлан шалгалт ×
- d. Зах зээлийн магадлан шалгалт

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: Бизнесийн моделийн магадлан шалгалт

Question 18

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Гадаад орчны магадлан шалгалтын үед ямар төрлийн шинжилгээ хийгдэх вэ?

Select one:

- a. Өрсөлдөөний байршлын шинжилгээ ×
- b. Бизнесийн төлөвлөгөөний тойм
- c. Аюул ба боломжийн шинжилгээ
- d. Дээрх бүгд

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: Дээрх бүгд

Question 19

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Select one:

- a. Технологийн хоцрогдол орсноор үзүүлэх нөлөөлөл
- b. Бүтээгдэхүүний төрөл ба тэдгээрийн үйлдвэрлэлийн зардал
- c. Үйлдвэрлэл, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын ашиглалт ✔
- d. Борлуулалтын хэмжээ, үнэ, ба бүтээгдэхүүний наслалт

Your answer is correct.

The correct answer is: Үйлдвэрлэл, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын ашиглалт

Question 20

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Техникийн зөвлөхүүдийн үндсэн зорилго нь _____

Select one:

- a. Тусгай зориулалтын компанийн баялагыг хамгийн өндөр байлгах
- b. Банкны эрсдэлийн түвшинг хамгийн бага байлгах
- c. Технологийн тодорхойгүй байдлыг хамгийн бага түвшинд байлгах ✖
- d. Төсөлд ашиглах боломжтой технологи тус бүрийн үр ашгийг нарийн тооцоолох

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: Банкны эрсдэлийн түвшинг хамгийн бага байлгах

Question 21

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Төлбөрийн чадвар өндөртэй компанийн өрийн харьцаа _____ , зээлдүүлэгчийн эрсдэл ____ байдаг.

Select one:

- a. өндөр, бага ✖
- b. бага, бага
- c. өндөр, өндөр
- d. бага, өндөр

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: бага, бага

Question 22

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Төлбөрийн чадварыг үнэлэх үед _____ шинжилгээ хамгийн өндөр ач холбогдолтой.

Select one:

- a. Эздийн өмчийн хэмжээ ба хөшүүрэг
- b. Төслийн хөрөнгүүдийн үнэ цэнэ
- c. Төслийн хүлээгдэж буй ашиг, орлого ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Төслийн хүлээгдэж буй ашиг, орлого

Question 23

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Төслийн зах зээлд хүлээн зөвшөөрөгдөх чадварыг үнэлэхэд _____ шаардлагатай.

Select one:

- a. төлөвлөсөн эрэлт, нийлүүлэлтийн нөхцөлийг тооцох.
- b. технологийн нөлөөллийг шинжлэх
- c. техник, эдийн засгийн үндэслэлийг тооцох ×
- d. санхүүгийн эрсдэлийн мэдрэмжийн шинжилгээг гүйцэтгэсэн байх

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: төлөвлөсөн эрэлт, нийлүүлэлтийн нөхцөлийг тооцох.

Question 24

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Төслийн хэрэгжих боломжийн судалгааг ямар дараалаар гүйцэтгэх нь оновчтой вэ?

Select one:

- a. Эдийн засгийн хэрэгжих боломж, санхүүгийн хэрэгжих боломж, технологийн хэрэгжих боломж
- b. Техникийн хэрэгжих боломж, санхүүгийн хэрэгжих боломж, эдийн засгийн хэрэгжих боломж ×
- c. Эдийн засгийн хэрэгжих боломж, техникийн хэрэгжих боломж, санхүүгийн хэрэгжих боломж
- d. Техникийн хэрэгжих боломж, маркетингийн хэрэгжих боломж, санхүүгийн хэрэгжих боломж

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: Эдийн засгийн хэрэгжих боломж, техникийн хэрэгжих боломж, санхүүгийн хэрэгжих боломж

Question 25

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Төслийн удирдлагын хувьд төсөв болон төслийн хуваарьт ажлуудыг хянах боломжоор хангагдсан байх нь:

Select one:

- a. Төслийн оновчтой байдал ×
- b. Төслийн хяналтын суурь
- c. ТЭЗҮ-ийн аудит
- d. Төслийн тохируулга

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: Төслийн хяналтын суурь

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Төслийн концептийн үе шатанд _____ өндөр, _____ бага байдаг.

Select one:

- a. тодорхойгүй байдал, өгөөж
- b. өгөөж, зардал
- c. тодорхойгүй байдал, зардал ✔
- d. зардал, өгөөж

Your answer is correct.

The correct answer is: тодорхойгүй байдал, зардал

Question 27

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Урьдчилсан ТЭЗҮ үе шатанд дараах ажил хийгдсэн байх шаардлагатай вэ?

Select one:

- a. Банкуудад хүртэх хүлээгдэж буй үр ашгууд
- b. Үе шатанд шаардлагатай бичиг баримтууд ✘
- c. Нэмэлт, туслах үйл ажиллагаанууд, үйлчилгээнүүд
- d. Дээрх бүгд

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: Дээрх бүгд

Question 28

Incorrect Mark 0.00 out of 1.00

Үндсэн ТЭЗҮ-ын үе шатанд:

Select one:

- a. Төслийн боломжит хувилбаруудыг боловсруулдаг ✘
- b. Төслийн үндсэн загварыг боловсруулдаг
- c. Төслийн оновчтой хувилбарыг сонгодог
- d. Төслөөс гарах үр дүнг тодорхойлдог

Таны хариулт зөв.

The correct answer is: Төслөөс гарах үр дүнг тодорхойлдог

Question 29

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Төлөвлөсөн үр дүнд маш ойролцоотойгоор үр дүнг үзүүлэх чадвар _____ харуулдаг

Select one:

c. Тууштай байдал /integrity/

d. Тогтмол байдал /precision/

Your answer is correct.

The correct answer is: Үнэн зөв байдал /accuracy/

Question 30

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Магадлан шалгалт хийхэд хөндлөнгийн инженерт шаардлагатай бичиг баримт аль нь вэ?

Select one:

a. Төслийн төлөвлөгөө ба дэлгэрэнгүй мэдээллүүд

b. Үйл ажиллагааны шаардлагатай зөвшөөрлүүд, лиценз, концессүүд

c. Гуравдагч талуудтай байгуулсан гэрээнүүд /баталгаа, батлан даалт, барьцаа/

d. Дээрх бүгд ✔

Your answer is correct.

The correct answer is: Дээрх бүгд

Finish review

Сэдэв 6: Төслийн хөгжүүлэлт, удирдлага

ТӨСЛИЙН САНХЯЯ /FIN445/

Сэдвийн зорилго

Төслийн үе шат, төслийн санхүүжилтийг бүрдүүлэгч оролцогч талууд, тэдгээрийн хүсэл сонирхол болон төслийн худалдан авалт, төслийн удирдлага болон хөгжүүлэлтийн процессын талаарх суурь ойлголтыг өгөх.

Сэдвийн агуулга

1. Төслийн үе шат
2. Төслийн санхүүжилтийг бүрдүүлэгч оролцогч талууд
3. Төслийн хөгжүүлэлт
4. Төслийн зөвлөх
5. Төслийн компани
6. Төслийн худалдан авалт

1. ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТ

1. Төслийн үе шат

Төслийн үе шат:

1. Хөгжүүлэлт: Тус үе шатанд төслийг санаачилдаг бөгөөд төслийн гэрээнүүдийн хэлэлцүүлэг хийгдэж, гарын үсэг зурагдаж, төсөл хүчин төгөлдөр болж, төслийн санхүүжилт болох өр төлбөр болон эздийн өмчийн хэсгүүд тодорхой болдог.

2. Бүтээн байгуулалт: Тус үе шатанд төслийн санхүүжилт бодитоор зарлага болон гарч, бүтээн байгуулалтууд хийгдэх бөгөөд төслийн хаалтыг хийхэд бэлдэж өгдөг.

3. Үйл ажиллагаа: Тус үе шатанд төслийн орох мөнгөн урсгал үүсэх бөгөөд зээлдүүлэгчид зээлийн төлөлт хийх болон хөрөнгө оруулагчдад өгөөж өгөхөд бэлтгэж өгдөг.

Төслийн хөгжүүлэлт болон хяналтын үе шатанд төслийн спонсорууд гол үүрэгтэй байдаг бөгөөд зөвлөхүүд төслийг дэмжин оролцдог.

2. СПОНСОР БОЛОН БУСАД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД

2. Спонсор болон бусад хөрөнгө оруулагчид

Төслийн санхүүжилтийн хувьд:

1. Зээлдэгчид: Төслийн хөрөнгө оруулагчдаас өмнө зээлийн төлөлтийг хийлгэх эрхтэй байдаг.

2. Төслийн хөрөнгө оруулагчид (спонсор): Төслийн зээлдүүлэгчид төлөлт хийсний дараагаар хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хүртэх бөгөөд хамгийн өндөр эрсдэлийг үүрдэг боловч төслийн гүйцэтгэл төлөвлөсний дагуу байсан тохиолдолд хамгийн өндөр өгөөжийг хүртдэг.

Идэвхтэй хөрөнгө оруулагчийг “Спонсор” гэж нэрлэх бөгөөд төслийн урамшуулал, хөгжүүлэлт болон төслийн удирдлагад чухал үүрэгтэй оролцдог. Түүнчлэн төслийн санхүүжилтийн зээл нь төслийн Спонсороос хувийн баталгаа шаарддаггүй (төсөл амжилтгүй болсон тохиолдолд спонсор өөрийн хөрөнгөөр хариуцлага хүлээдэггүй).

2. Спонсор болон бусад хөрөнгө оруулагчид

Төслийн зээлдүүлэгч төслийн спонсорыг тохиромжтой этгээд байхыг чухалчлан авч үздэг бөгөөд доорх шаардлагыг хангасан байхыг илүүд үздэг.

- Төслийн онцлогт тохирсон салбарын мэдлэгтэй, шаардлагатай үед төсөлд техникийн болон үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэх чадвартай.
- Төсөлд хангалттай хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг эздийн өмч хэлбэрээр оруулсан /ингэснээр өөрсдийн хөрөнгө оруулалтыг хамгаалахын тулд илүү хүчин чармайлт гаргадаг гэж үздэг/.
- Эздийн өмчийн хангалттай өгөөж хэрэв тус өгөөж хангалтгүй тохиолдолд төслийн спонсорын идэвх буурах хандлагатай бөгөөд ингэснээр зээлийн төлөлтөд эрсдэл учрах боломжтой гэж үздэг.
- Төсөл санхүүгийн хүндрэлд орсон тохиолдолд төсөлд нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой.

2. Спонсор болон бусад хөрөнгө оруулагчид

Доорх төрлийн төслийн спонсорууд байдаг. Үүнд:

- **Гэрээт бүтээн байгуулагч:** Төслийн хөгжүүлэлтийг хийхэд тус хөрөнгө оруулагч нь чухал үүрэгтэй байдаг.
- **Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч:** Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатанд оролцоотой байдаг.
- **Үйл ажиллагааны эсвэл засвар үйлчилгээний гэрээлэгч:** Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатанд оролцоотой байдаг.
- **Шатахуун эсвэл төслийн бусад орцыг нийлүүлэгч:** Төсөлд өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх байдлаар оролцоотой байдаг. (жишээлбэл, эрчим хүчний төсөлд байгалийн хий нийлүүлдэг компани)
- **Төсөлд хөрөнгө оруулсны төлөө төслийн үр дүн, бүтээгдэхүүнээс худалдан авагч:** Төсөлд шууд хөрөнгө оруулалт хийх сонирхолгүй, засгийн газрын хязгаарлалтаас үүдэлтэй байж болох бөгөөд төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх санхүүгийн чадавхтай этгээд.

2. Спонсор болон бусад хөрөнгө оруулагчид

3. Идэвхгүй хөрөнгө оруулагч

Төслийн спонсор төслийн идэвхгүй хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө оруулалт авч болдог. Үүнд:

- Төсөлд хөрөнгө оруулалт хийдэг хөрөнгө оруулалтын сангууд /ихэвчлэн дэд бүтцийн салбарын төслүүд/
- Байгууллагын хөрөнгө оруулагчид /амьдралын даатгалын компани болон тэтгэврийн сан/
- Дотоодын хамтрагч /спонсор гадаадын хөрөнгө оруулагч байгаа тохиолдолд/
- Олон улсын санхүүгийн корпорац /хөрөнгө оруулалт шууд хийх боломжтой/
- Хөрөнгө оруулалтын сан

Идэвхгүй хөрөнгө оруулагчид төслийн спонсор шиг оролцоотой байхаас илүүтэйгээр санхүүгийн хаалтын үе шатанд хөрөнгө оруулалт хийхийг илүүд үздэг.

2. Спонсор болон бусад хөрөнгө оруулагчид

- **Үндсэн хөрөнгө оруулагч:** Төслийн санхүүгийн хаалтын үе шатанд хөрөнгө оруулалт хийсэн хөрөнгө оруулагч
- **Хоёрдогч хөрөнгө оруулагч:** Төслийн сүүлийн шатанд орж ирдэг бөгөөд үндсэн хөрөнгө оруулагчдаас хувьцааг нь худалдан авдаг.

Төслийн зээлдүүлэгч нар ихэвчлэн төслийн спонсоруудыг төслийн бүтээн байгуулалт дуусаж, төсөл өгөөжөө өгөх хүртэл хөрөнгө оруулалтаа хадгалж, төсөлд оролцоотой байхыг шаарддаг.

2. Спонсор болон бусад хөрөнгө оруулагчид

4. Олон нийтийн салбарын хөрөнгө оруулагч

Гэрээний байгууллага (эсвэл бусад улсын секторын байгууллага) нь төслийн хөрөнгө оруулагч (хувьцаа эзэмшигч) байж болно. Offtaker нь олон нийтийн салбарын этгээд байдаг.

Тус хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө оруулалт хийж буй сэдэл нь доорх байж болно.

- Хөрөнгө оруулалтын өгөөж олох замаар төслийн өртгийг бууруулах.
- Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдын өөрийн хөрөнгөөс олох аливаа “гэнэтийн” ашгийг хуваалцах.
- Төслийн хөгжүүлэлтийн талаарх бүрэн мэдээлэлтэй байх.

2. Спонсор болон бусад хөрөнгө оруулагчид

Хамтын хөрөнгө оруулалтын асуудлууд /Төслийн хөрөнгө оруулалт хэд хэдэн спонсорын хөрөнгө оруулалтаас хийгдсэн байж болно./

- Олон төрлийн хөрөнгө оруулагчдаас санхүүжилтийг босгох нь төслийн санхүүжилтийг төвөгшил ихтэй болгодог. Жишээ нь нэг хөрөнгө оруулагч төслийн санхүүжилтийн талаар бүрэн мэдээлэлтэй байхад, нөгөө хөрөнгө оруулагч нь мэдээлэлгүй байх, соёлын ялгаа гарч ирэх гэх мэт.
- Төслийн хэд хэдэн хөрөнгө оруулагчтай үед хоорондын харилцаа сайн болон эрх болон үүргүүдээ, аль спонсор нь ямар үе шатанд ямар үүрэгтэй оролцохыг төсөл эхлэхээс өмнө сайн тодорхойлж өгсөн байх нь чухал байдаг.

2. Спонсор болон бусад хөрөнгө оруулагчид

- Төслийн спонсорууд хамтран төслийн хөгжүүлэлтийн гэрээг боловсруулах бөгөөд доорх зүйлсийг багтаасан байдаг. Үүнд:

1. Төслийн цар хүрээ, бүтэц
2. Үүрэг хариуцлага
3. Удирдлагын үүрэг хариуцлага
4. ТЭЗҮ боловсруулалт, төслийн зөвлөх болон төсөлтэй холбоотой гэрээ хийх, төслийн зээлдэгч нартай харилцах дүрэм
5. Шийдвэр гаргалт хийх дүрэм
6. Төслийн зардал хэтэрсэн тохиолдолд авах арга хэмжээ
7. Төслөөс гарах болон спонсорын хувьцааг худалдах зохицуулалт

3. ТӨСЛИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

3. Төслийн хөгжүүлэлт

Төслийн хөгжүүлэлтийг хийхдээ доорх дараалын дагуу гүйцэтгэвэл илүү оновчтой байдаг.

- **Төслийн анхан шатны баримт:** Төсөл хэрэгжүүлэх нь үр ашигтай талаар судалсан ерөнхий судалгаа, шинжилгээ байх бөгөөд энгийн, товч байдаг. Тус баримтыг бэлтгэсний дараа төслийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэвэл үр, ашгийн тооцооллыг хийдэг.
- **Төслийн бизнес төлөвлөгөө:** Төслийн үр ашгийг тооцоолж, санхүүгийн загварчлалыг бэлтгэнэ. Санхүүгийн загварчлалд төслийн бүтээн байгуулалтын бүх зардлууд болон төслийн үйл ажиллагааны процессын үед орох мөнгөн урсгалуудыг бүгдийг багтаасан байна.
- **Зах зээлийн бэлэн байдал:** Төслийн оролцогч талуудад мэдээлэл хүргэж, нэгдсэн шийдвэрт хүрэх.
- **Төслийн бизнес төлөвлөгөөг батлах:**

3. Төслийн хөгжүүлэлт

Төслийн менежментийн бусад үйл ажиллагааны нэгэн адил төслийн санхүүжилт нь харилцан уялдаатай системтэй, сайн зохион байгуулалтыг шаарддаг.

Хөрөнгө оруулалт шинээр татахад техник эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-г чухалчлан авч үздэг.

Төслийн баг болон төслийн спонсор төслийн хөгжүүлэлтийг хийхдээ доорхыг багтаадаг. Үүнд:

- Дизайн, инженеринг болон бүтээн байгуулалт
- Үйл ажиллагаа болон засвар үйлчилгээ
- Хууль
- Нягтлан бодох бүртгэл болон татвар
- Санхүүгийн бүтэц
- Санхүүгийн загварчлал

4. ТӨСЛИЙН ЗӨВЛӨХ

4. Төслийн зөвлөх

- Төсөл боловсруулах, санхүүжүүлэх явцад спонсорууд янз бүрийн хөндлөнгийн зөвлөхүүдтэй хамтран ажилладаг. Ялангуяа спонсор тухайн төсөлтэй ижил төрлийн төслийн туршлагагүй тохиолдолд туршлагатай төслийн зөвлөх чухал байр суурьтай байдаг.
- Төслүүдэд амжилттай ажиллаж байсан туршлагатай зөвлөхүүдтэй хамтран ажилласнаар зээлдүүлэгчид төслийн найдвартай байдлыг нэмэгдүүлж өгдөг.

1. Санхүүгийн зөвлөх /Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээг банк, нягтлан бодох бүртгэлийн фирм/
2. Төслийн хуулийн зөвлөх
3. Бусад зөвлөх

4. Төслийн зөвлөх

1. Төслийн санхүүгийн зөвлөх

Table 3.1 Top 20 financial advisors—signed projects, 2012.

Advisor	Type	Country	Amount (US$ million)
Crédit Agricole	Bank	France	41,270
Mizuho	Bank	Japan	40,000
Royal Bank of Scotland	Bank	Britain	16,625
Macquarie	Bank	Australia	13,392
HSBC	Bank	Britain	12,053
KPMG	Accountants	Britain	9,830
Rothschild	Investment bank	Britain	9,570
Société Générale	Bank	France	9,470
Ernst & Young	Accountants	Britain	9,915
PwC	Accountants	Britain	8,439
Sumitomo Mitsui Banking Corp	Bank	Japan	8,065
BNP Paribas	Bank	France	4,696
ING	Bank	Netherlands	4,000
State Bank of India	Bank	India	3,342
Citigroup	Bank	U.S.A.	3,109
Natixis	Bank	France	2,468
Green Giraffe Energy Bankers	Advisory boutique	France	1,745
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	Bank	Japan	1,600
Unicredit	Bank	Italy	1,238

Source: *Project Finance International*, issue 496 (January 16, 2013).

Санхүүгийн зөвлөхийн зөвлөх гэрээний дагуу хийх ажлын хамрах хүрээ нь ихэвчлэн дараах зүйлийг агуулна.

- төслийн санхүүгийн оновчтой бүтцийн талаар зөвлөгөө өгөх;
- төслийн санхүүгийн загварыг бэлтгэх;
- санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулахад туслах;
- өрийн эх үүсвэр, санхүүгийн боломжит нөхцөлийн талаар зөвлөгөө өгөх;
- төслийн гэрээний санхүүжилтийн үр дагаврын талаар зөвлөгөө өгөх;
- төслийг санхүүгийн байгууллагад танилцуулах мэдээллийн санамж бичиг бэлтгэх;
- санхүүжилтийн саналыг үнэлэх, түүний талаар зөвлөгөө өгөх;
- арилжааны банкны зээлдүүлэгчдээс сонголт хийх эсвэл, бонд гаргах талаар зөвлөгөө өгөх;
- санхүүжилтийн баримт бичгийг бэлдэхэд туслах.

4. Төслийн зөвлөх

2. Төслийн хуулийн зөвлөх

Төслийн хуулийн зөвлөх нь зөвхөн төслийн гэрээгээр хязгаарлагдахгүйгээр төслийн санхүүжилтийн хязгаарлалтуудыг хэрхэн биелүүлэх, тэдгээртэй холбоотой баримтжуулалт гэх мэт өргөн цар хүрээг хамардаг. Төслийн хуулийн зөвлөх нь санхүүжилтийн үе шатанд гэрээг бэлэн болгохтой холбоотой чухал үүрэгтэй оролцдог.

3. Бусад зөвлөх

Тус зөвлөхүүдтэй холбоотой гарах зардал нь санхүүгийн болон хуулийн зөвлөхүүдээс бага байдаг бөгөөд тухайн төслийн онцлогоос хамаарч олон төрлийн зөвлөхүүд байдаг. Үүнд:

- Инженер
- Хүрээлэн буй орчин
- Зах зээлийн эрсдэл
- Нягтлан бодох
- Даатгал

5. ТӨСЛИЙН КОМПАНИ

5. Төслийн компани

Төслийн компани нь төслийн санхүүжилтийн бүх гэрээний болон санхүүгийн харилцааг зохицуулахад чухал оролцоотой байдаг.

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ

Хоёр болон түүнээс дээш спонсортой тохиолдолд, төслийн компанийг байгуулж, төслийн гүйцэтгэлийг хянаж ажилладаг бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээг байгуулдаг. Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ нь доорх зүйлсийг багтаасан байна. Үүнд:

- хувьцааны эзэмшлийн хувь;
- өмчийн захиалгын журам;
- жилийн нэгдсэн хуралдаанаар хувьцааны санал өгөх;
- удирдах зөвлөлийн төлөөлөл, санал хураалт;
- удирдлагын томилгоо, эрх мэдэл;
- төсөв боловсруулах;
- ашгийн хуваарилалт;
- спонсор хувьцаагаа зарах гэх мэт.

5. Төслийн компани

2. Төслийн компанийн удирдлага болон үйл ажиллагаа

- Төслийн компани нь төсөлтэй хамааралтай хөрөнгө болон өр төлбөргүй байх ёстой учир төсөл бүр дээр аливаа өр төлбөр болон хөрөнгөгүй шинэ компани байгуулдаг.
- Төслийн компани нь ихэвчлэн төслийн хөгжлийн сүүлийн шатанд байгуулагддаг. Төслийн компани нь байгуулагдах хүртэл аливаа зохион байгуулалт, удирдлагын бүтэцгүй байдаг тул төслийн спонсорууд төсөл боловсруулах ажлыг хийдэг.
- Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатнаас үйл ажиллагааны үе шат руу шилжилт хийхэд зохион байгуулалтын ур чадвар их шаарддаг тул Төслийн компани оролцож, дэмжлэг үзүүлдэг.
- Төслийн хаалтын дараагаар Төслийн компани төслийн үйл ажиллагааг явуулах 2 төрлийн загвар байдаг.

1. Төслийн үйл ажиллагааг өөрсдийн ажилтнуудаар зохион байгуулах;

2. Төслийн үйл ажиллагааг гаднын гуравдагч этгээдэд шимтгэл өгөх замаар удирдан, зохион байгуулах.

Түүнчлэн тус 2 загварыг хослуулан төслийн үйл ажиллагааг явуулах боломжтой.

6. ТӨСЛИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ

6. Төслийн худалдан авалт

Төслийн худалдан авалт нь төслийн спонсорын хяналтын доор хийгддэг.

Төслийн худалдан авалтын янз бүрийн хэлбэрүүд байдаг. Үүнд:

Тендерийн үйл явц нь ерөнхий хэд хэдэн үе шаттайгаар явагддаг:

- урьдчилсан шалгаруулалт;
- урьдчилсан шаардлага хангасан тендерт оролцогчдоос санал авах;
- хэлэлцээр;
- тендерийн үнэлгээ.

Ихэвчлэн төслийн худалдан авалт ижил процессын дагуу хийгддэг. Төслийн гэрээний болон худалдан авалтын эрх мэдлийг төслийн багаас ялгаатай гишүүдээр ТУЗ-ийг байгуулж, түүнд өгөх хэлбэрээр хийх нь хамгийн үр дүнтэй байдаг.

- **Төслийн ТУЗ:** Гэрээ хийх болон худалдан авалтын эрх мэдэлтэй хэлтсийн дарга нараар багийг бүрдүүлдэг.

6. Төслийн худалдан авалт

Төслийн олон төрлийн худалдан авалт хийх /тендерт оролцох хэлбэр/ байдаг.

- **Нээлттэй тендер:** Хэн ч тухайн тендерт оролцох боломжтой.
- **Хязгаарлалттай тендер:** Энэхүү журмын дагуу урьдчилсан сонгон шалгаруулалтын дараа тендерт тавигдах шаардлагуудыг оролцогчидтой хэлэлцэж, дараа нь хүсэлт саналуудыг харгалзан үздэг.
- **Хэлэлцээрийн журам:** Энэ нь нарийн төвөгтэй гэрээнд зориулагдсан бөгөөд гэрээний шаардлагуудыг эхэнд нь бүрэн тусгах боломжгүй. Тендерт оролцогчид өөр өөр шийдлүүдийг санал болгож болно. Тиймээс тендерийг хүлээн авсны дараа дахин хэлэлцэх шаардлагатай.
- **Өрсөлдөөнт яриа хэлцэл:** Энэ нь 2006 онд Европын Холбоо нэвтрүүлсэн хэлэлцээрийн журмын дутагдалтай талуудыг шийдвэрлэхийн тулд гаргасан хувилбар юм.
- **Урьдчилсан шалгуур:** Төслийн ерөнхий мэдээлэл болон тендерт оролцогчдод тавигдах шаардлагыг албан ёсны хэвлэлээр түгээх бөгөөд тендер оролцогчдыг саналаа ирүүлэхийг уриалдаг.
- **Санал авах хүсэлт:** Санал авах албан ёсны хүсэлтийг урьдчилсан шаардлага хангасан эсвэл жагсаалтад орсон тендерт оролцогчид илгээдэг.
- **Хэлэлцээр:** Гэрээлэгч байгууллагуудад ижил мэдээллийг өгч, хурал уулзалт зохион байгуулах байдлаар явагддаг.

6. Төслийн худалдан авалт

Тендерийг үнэлэх:

Тендерийг харьцуулах хоёр үндсэн арга байдаг. Үүнд:

- **Үнийн харьцуулалт:** Тус зарчмаар тендерийн үнийг харьцуулах зарчмаар шийддэг бөгөөд хэрэв тендерийн үнийн санал хугацаа болон мөнгөн дүнгээр ялгаатай тохиолдолд NPV тооцооллыг хийж гүйцэтгэдэг.
- **Оноо өгөх:** Тус арга нь тендерийн үнээс илүүтэйгээр өргөн цар хүрээг хамарч, тендерт өөрсдийн тодорхойлсон үзүүлэлтүүдээр оноо өгдөг. Жишээ нь. үнэ , төслийн гүйцэтгэлийн хурд, тендерт оролцогчийн ашиглаж буй технологи, техникийн санал, эрсдэлийн таамаглал, найдвартай байдал, тоо хэмжээ, чанарын үзүүлэлт гэх мэт.

6. Төслийн худалдан авалт

Төслийн худалдан авалтын үйл ажиллагаанд гаднын зөвлөхүүдийг гэрээлж, ажиллуулж болдог.

Зөвлөхүүдийн зардал ихэвчлэн их байдаг (ялангуяа хууль эрх зүйн болон санхүүгийн зөвлөхүүд) бөгөөд гэрээлэгч байгууллагад нөхөх төсөв байхгүй байж болох бөгөөд доорх байдлаар үйлчилгээний шимтгэлийг тохирдог. Үүнд:

- **Тендерт ялбал шимтгэл төлөх хэлбэр**: Тендерт ялсан тохиолдолд төслийн зардлыг нэмэгдүүлж, шимтгэл төлдөг.
- **Сангийн яамнаас гаргасан зардал:** Сангийн яамнаас санхүүжүүлдэг зөвлөхүүдийн хувьд Төслийн гэрээнд гарын үсэг зурснаар зөвлөгөөг үзүүлдэг.
- **Төсөл бэлтгэх төв**: Хөгжиж буй орнуудад төсөл боловсруулахад буцалтгүй тусламж үзүүлэх хэд хэдэн төв байдаг.

Дүгнэлт

- Төслийн хөгжүүлэлт болон удирдлага сэдвийн хүрээнд төслийн санхүүжилтийг бүрдүүлэгч хөрөнгө оруулагчдын онцлогуудын талаарх суурь ойлголтыг авлаа.
- Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатууд, тэдгээрт хийгдэх үйл ажиллагаанууд болон төслийн зөвлөхүүдийн хэлбэр болон тэдгээрийн гүйцэтгэх үүргүүдтэй танилцлаа.
- Төслийн зарцуулалтын гол үзүүлэлт болох худалдан авалтыг хийх хэлбэрүүд, түүнийг зохион байгуулах бүтэц, удирдлагын талаар суурь ойлголттой боллоо.

Ашигласан материал

- E. R. Yescombe. (2014). Principles of project finance: Үндсэн сурах бичиг / Ред.Elsevier - Oxford. Academic Press. 560x. 978-0-12-391058-5
- S. Gatti. (). Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public: Сурах бичиг / Ред.Elsevier - San Diego. Academic Press. 464x.
- J. D. Finnerty. (2014). Project financing: Asset-based financial engineering: Сурах бичиг / Ред. - . Wiley. 800x. 978-1-11-839410-6

Лекцийн тэмдэглэл 6

Хичээлийн сэдэв: Төслийн хөгжүүлэлт, удирдлага

Сэдвийн зорилго: Төслийн үе шат, төслийн санхүүжилтийг бүрдүүлэгч оролцогч талууд, тэдгээрийн хүсэл сонирхол болон төслийн худалдан авалт, төслийн удирдлага болон хөгжүүлэлтийн процессын талаарх суурь ойлголтыг өгөх.

Агуулга

1. Төслийн үе шат
2. Төслийн санхүүжилтийг бүрдүүлэгч оролцогч талууд
3. Төслийн хөгжүүлэлт
4. Төслийн зөвлөх
5. Төслийн компани
6. Төслийн худалдан авалт

1. Төслийн үе шат

1. Хөгжүүлэлт – Тус үе шатанд төслийг санаачилдаг бөгөөд төслийн гэрээнүүдийн хэлэлцүүлэг хийгдэж, гарын үсэг зурагдаж, төсөл хүчин төгөлдөр болж, төслийн санхүүжилт болох өр төлбөр болон эздийн өмчийн хэсгүүд тодорхой болдог.

2. Бүтээн байгуулалт – Тус үе шатанд төслийн санхүүжилт бодитоор зарлага болон гарч, бүтээн байгуулалтууд хийгдэх бөгөөд төслийн хаалтыг хийхэд бэлдэж өгдөг.

3. Үйл ажиллагаа - Тус үе шатанд төслийн орох мөнгөн урсгал үүсэх бөгөөд зээлдүүлэгчид зээлийн төлөлт хийх болон хөрөнгө оруулагчдад өгөөж өгөхөд бэлтгэж өгдөг.

Төслийн хөгжүүлэлт болон хяналтын үе шатанд төслийн спонсорууд гол үүрэгтэй байдаг бөгөөд зөвлөхүүд төслийг дэмжин оролцдог.

2. Спонсор болон бусад хөрөнгө оруулагчид

1. Зээлдэгчид – Төслийн хөрөнгө оруулагчдаас өмнө зээлийн төлөлтийг хийлгэх эрхтэй байдаг.

2. Төслийн хөрөнгө оруулагчид /спонсор/ – Төслийн зээлдүүлэгчид төлөлт хийсний дараагаар хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хүртэх бөгөөд хамгийн өндөр эрсдэлийг үүрдэг боловч төслийн гүйцэтгэл төлөвлөсний дагуу байсан тохиолдолд хамгийн өндөр өгөөжийг хүртдэг.

Идэвхтэй хөрөнгө оруулагчийг “Спонсор” гэж нэрлэх бөгөөд төслийн урамшуулал, хөгжүүлэлт болон төслийн удирдлагад чухал үүрэгтэй оролцдог. Түүнчлэн төслийн санхүүжилтийн зээл нь төслийн Спонсороос хувийн баталгаа шаарддаггүй (төсөл амжилтгүй болсон тохиолдолд спонсор өөрийн хөрөнгөөр хариуцлага хүлээдэггүй).

Төслийн зээлдүүлэгч төслийн спонсорыг тохиромжтой этгээд байхыг чухалчлан авч үздэг бөгөөд доорх шаардлагыг хангасан байхыг илүүд үздэг.

- Төслийн онцлогт тохирсон салбарын мэдлэгтэй, шаардлагатай үед төсөлд техникийн болон үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэх чадвартай.

- Төсөлд хангалттай хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг эздийн өмч хэлбэрээр оруулсан /ингэснээр өөрсдийн хөрөнгө оруулалтыг хамгаалахын тулд илүү хүчин чармайлт гаргадаг гэж үздэг/.
- Эздийн өмчийн хангалттай өгөөж хэрэв тус өгөөж хангалтгүй тохиолдолд төслийн спонсорын идэвх буурах хандлагатай бөгөөд ингэснээр зээлийн төлөлтөд эрсдэл учрах боломжтой гэж үздэг.
- Төсөл санхүүгийн хүндрэлд орсон тохиолдолд төсөлд нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой.

Доорх төрлийн төслийн спонсорууд байдаг. Үүнд:

- **Гэрээт бүтээн байгуулагч:** Төслийн хөгжүүлэлтийг хийхэд тус хөрөнгө оруулагч нь чухал үүрэгтэй байдаг.
- **Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгч:** Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатанд оролцоотой байдаг.
- **Үйл ажиллагааны эсвэл засвар үйлчилгээний гэрээлэгч:** Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатанд оролцоотой байдаг.
- **Шатахуун эсвэл төслийн бусад орцыг нийлүүлэгч:** Төсөлд өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх байдлаар оролцоотой байдаг. (жишээлбэл, эрчим хүчний төсөлд байгалийн хий нийлүүлдэг компани)
- **Төсөлд хөрөнгө оруулсны төлөө төслийн үр дүн, бүтээгдэхүүнээс худалдан авагч:** Төсөлд шууд хөрөнгө оруулалт хийх сонирхолгүй, засгийн газрын хязгаарлалтаас үүдэлтэй байж болох бөгөөд төсөлд хөрөнгө оруулалт хийх санхүүгийн чадавхтай этгээд.

3. Идэвхгүй хөрөнгө оруулагч

Төслийн спонсор төслийн идэвхгүй хөрөнгө оруулагчдаас хөрөнгө оруулалт авч болдог. Үүнд:

- Төсөлд хөрөнгө оруулалт хийдэг хөрөнгө оруулалтын сангууд /ихэвчлэн дэд бүтцийн салбарын төслүүд/
- Байгууллагын хөрөнгө оруулагчид /амьдралын даатгалын компани болон тэтгэврийн сан/
- Дотоодын хамтрагч /спонсор гадаадын хөрөнгө оруулагч байгаа тохиолдолд/
- Олон улсын санхүүгийн корпорац / хөрөнгө оруулалт шууд хийх боломжтой/
- Хөрөнгө оруулалтын сан

Идэвхгүй хөрөнгө оруулагчид төслийн спонсор шиг оролцоотой байхаас илүүтэйгээр Санхүүгийн хаалтын үе шатанд хөрөнгө оруулалт хийхийг илүүд үздэг.

- **Үндсэн хөрөнгө оруулагч**: Төслийн санхүүгийн хаалтын үе шатанд хөрөнгө оруулалт хийсэн хөрөнгө оруулагч
- **Хоёрдогч хөрөнгө оруулагч**: Төслийн сүүлийн шатанд орж ирдэг бөгөөд үндсэн хөрөнгө оруулагчдаас хувьцааг нь худалдан авдаг.

Төслийн зээлдүүлэгч нар ихэвчлэн төслийн спонсоруудыг төслийн бүтээн байгуулалт дуусаж, төсөл өгөөжөө өгөх хүртэл хөрөнгө оруулалтаа хадгалж, төсөлд оролцоотой байхыг шаарддаг.

4. Олон нийтийн салбарын хөрөнгө оруулагч

Гэрээний байгууллага (эсвэл бусад улсын секторын байгууллага) нь төслийн хөрөнгө оруулагч (хувьцаа эзэмшигч) байж болно. Offtaker нь олон нийтийн салбарын этгээд байдаг.

Тус хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө оруулалт хийж буй сэдэл нь доорх байж болно.

- Хөрөнгө оруулалтын өгөөж олох замаар төслийн өртгийг бууруулах
- Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдын өөрийн хөрөнгөөс олох аливаа "гэнэтийн" ашгийг хуваалцах
- Төслийн хөгжүүлэлтийн талаарх бүрэн мэдээлэлтэй байх

Хамтын хөрөнгө оруулалтын асуудлууд /Төслийн хөрөнгө оруулалт хэд хэдэн спонсорын хөрөнгө оруулалтаас хийгдсэн байж болно/

- Олон төрлийн хөрөнгө оруулагчдаас санхүүжилтийг босгох нь төслийн санхүүжилтийг төвөгшил ихтэй болгодог. Жишээ нь нэг хөрөнгө оруулагч төслийн санхүүжилтийн талаар бүрэн мэдээлэлтэй байхад, нөгөө хөрөнгө оруулагч нь мэдээлэлгүй байх, соёлын ялгаа гарч ирэх гэх мэт.
- Төслийн хэд хэдэн хөрөнгө оруулагчтай үед хоорондын харилцаа сайн болон эрх болон үүргүүдээ, аль спонсор нь ямар үе шатанд ямар үүрэгтэй оролцохыг төсөл эхлэхээс өмнө сайн тодорхойлж өгсөн байх нь чухал байдаг.
- Төслийн спонсорууд хамтран төслийн хөгжүүлэлтийн гэрээг боловсруулах бөгөөд доорх зүйлсийг багтаасан байдаг. Үүнд:
  1. Төслийн цар хүрээ, бүтэц
  2. Үүрэг хариуцлага
  3. Удирдлагын үүрэг хариуцлага
  4. ТЭЗҮ боловсруулалт, төслийн зөвлөх болон төсөлтэй холбоотой гэрээ хийх, төслийн зээлдэгч нартай харилцах дүрэм
  5. Шийдвэр гаргалт хийх дүрэм
  6. Төслийн зардал хэтэрсэн тохиолдолд авах арга хэмжээ
  7. Төслөөс гарах болон спонсорын хувьцааг худалдах зохицуулалт

3. Төслийн хөгжүүлэлт

Төслийн хөгжүүлэлтийг хийхдээ доорх дараалын дагуу гүйцэтгэвэл илүү оновчтой байдаг.

- **Төслийн анхан шатны баримт**: Төсөл хэрэгжүүлэх нь үр ашигтай талаар судалсан ерөнхий судалгаа, шинжилгээ байх бөгөөд энгийн, товч байдаг. Тус баримтыг бэлтгэсний дараа төслийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэвэл үр, ашгийн тооцооллыг хийдэг.
- **Төслийн бизнес төлөвлөгөө:** Төслийн үр ашгийг тооцоолж, санхүүгийн загварчлалыг бэлтгэнэ. Санхүүгийн загварчлалд төслийн бүтээн байгуулалтын бүх зардлууд болон төслийн үйл ажиллагааны процессын үед орох мөнгөн урсгалуудыг бүгдийг багтаасан байна.
- **Зах зээлийн бэлэн байдал:** Төслийн оролцогч талуудад мэдээлэл хүргэж, нэгдсэн шийдвэрт хүрэх
- **Төслийн бизнес төлөвлөгөөг батлах**

Төслийн менежментийн бусад үйл ажиллагааны нэгэн адил төслийн санхүүжилт нь харилцан уялдаатай системтэй, сайн зохион байгуулалтыг шаарддаг.
Хөрөнгө оруулалт шинээр татахад техник эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-г чухалчлан авч үздэг.
Төслийн баг болон төслийн спонсор төслийн хөгжүүлэлтийг хийхдээ доорхыг багтаадаг.
Үүнд:

- Дизайн, инженерчлэл болон бүтээн байгуулалт
- Үйл ажиллагаа болон засвар үйлчилгээ
- Хууль
- Нягтлан бодох бүртгэл болон татвар
- Санхүүгийн бүтэц
- Санхүүгийн загварчлал

4. Төслийн зөвлөх

Төсөл боловсруулах, санхүүжүүлэх явцад спонсорууд янз бүрийн хөндлөнгийн зөвлөхүүдтэй хамтран ажилладаг. Ялангуяа спонсор тухайн төсөлтэй ижил төрлийн төслийн туршлагагүй тохиолдолд туршлагатай төслийн зөвлөх чухал байр суурьтай байдаг.
Төслүүдэд амжилттай ажиллаж байсан туршлагатай зөвлөхүүдтэй хамтран ажилласнаар зээлдүүлэгчид төслийн найдвартай байдлыг нэмэгдүүлж өгдөг.

1. **Санхүүгийн зөвлөх** / Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээг банк, нягтлан бодох бүртгэлийн фирм/ : Санхүүгийн зөвлөхийн зөвлөх гэрээний дагуу хийх ажлын хамрах хүрээ нь ихэвчлэн дараах зүйлийг агуулна.
   - төслийн санхүүгийн оновчтой бүтцийн талаар зөвлөгөө өгөх;
   - төслийн санхүүгийн загварыг бэлтгэх;
   - санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулахад туслах;
   - өрийн эх үүсвэр, санхүүгийн боломжит нөхцөлийн талаар зөвлөгөө өгөх;
   - төслийн гэрээний санхүүжилтийн үр дагаврын талаар зөвлөгөө өгөх;
   - төслийг санхүүгийн байгууллагад танилцуулах мэдээллийн санамж бичиг бэлтгэх;
   - санхүүжилтийн саналыг үнэлэх, түүний талаар зөвлөгөө өгөх;
   - арилжааны банкны зээлдүүлэгчдээс сонголт хийх эсвэл, бонд гаргах талаар зөвлөгөө өгөх;
   - санхүүжилтийн баримт бичгийг бэлдэхэд туслах;

Table 3.1 Top 20 financial advisors—signed projects, 2012.

Advisor	Type	Country	Amount (US$ million)
Crédit Agricole	Bank	France	41,270
Mizuho	Bank	Japan	40,000
Royal Bank of Scotland	Bank	Britain	16,625
Macquarie	Bank	Australia	13,392
HSBC	Bank	Britain	12,053
KPMG	Accountants	Britain	9,830
Rothschild	Investment bank	Britain	9,570
Société Générale	Bank	France	9,470
Ernst & Young	Accountants	Britain	9,915
PwC	Accountants	Britain	8,439
Sumitomo Mitsui Banking Corp	Bank	Japan	8,065
BNP Paribas	Bank	France	4,696
ING	Bank	Netherlands	4,000
State Bank of India	Bank	India	3,342
Citigroup	Bank	U.S.A.	3,109
Natixis	Bank	France	2,468
Green Giraffe Energy Bankers	Advisory boutique	France	1,745
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	Bank	Japan	1,600
Unicredit	Bank	Italy	1,238

Source: *Project Finance International*, issue 496 (January 16, 2013).

2. Төслийн хуулийн зөвлөх

Төслийн хуулийн зөвлөх нь зөвхөн төслийн гэрээгээр хязгаарлагдахгүйгээр төслийн санхүүжилтийн хязгаарлалтуудыг хэрхэн биелүүлэх, тэдгээртэй холбоотой баримтжуулалт гэх мэт өргөн цар хүрээг хамардаг. Төслийн хуулийн зөвлөх нь санхүүжилтийн үе шатанд гэрээг бэлэн болгохтой холбоотой чухал үүрэгтэй оролцдог.

3. Бусад зөвлөх

Тус зөвлөхүүдтэй холбоотой гарах зардал нь санхүүгийн болон хуулийн зөвлөхүүдээс бага байдаг бөгөөд тухайн төслийн онцлогоос хамаарч олон төрлийн зөвлөхүүд байдаг. Үүнд:

- Инженер
- Хүрээлэн буй орчин
- Зах зээлийн эрсдэл
- Нягтлан бодох
- Даатгал

5. Төслийн компани

Төслийн компани нь төслийн санхүүжилтийн бүх гэрээний болон санхүүгийн харилцааг зохицуулахад чухал оролцоотой байдаг.

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ

Хоёр болон түүнээс дээш спонсортой тохиолдолд, төслийн компанийг байгуулж, төслийн гүйцэтгэлийг хянаж ажилладаг бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээг байгуулдаг. Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ нь доорх зүйлсийг багтаасан байна. Үүнд:

- хувьцааны эзэмшлийн хувь;
- өмчийн захиалгын журам;
- жилийн нэгдсэн хуралдаанаар хувьцааны санал өгөх;
- удирдах зөвлөлийн төлөөлөл, санал хураалт;
- удирдлагын томилгоо, эрх мэдэл;
- төсөв боловсруулах;
- ашгийн хуваарилалт;
- спонсор хувьцаагаа зарах гэх мэт.

2. Төслийн компанийн удирдлага болон үйл ажиллагаа

- Төслийн компани нь төсөлтэй хамааралтай хөрөнгө болон өр төлбөргүй байх ёстой учир төсөл бүр дээр аливаа өр төлбөр болон хөрөнгөгүй шинэ компани байгуулдаг.
- Төслийн компани нь ихэвчлэн төслийн хөгжлийн сүүлийн шатанд байгуулагддаг. Төслийн компани нь байгуулагдах хүртэл аливаа зохион байгуулалт, удирдлагын бүтэцгүй байдаг тул төслийн спонсорууд төсөл боловсруулах ажлыг хийдэг.
- Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатнаас үйл ажиллагааны үе шат руу шилжилт хийхэд зохион байгуулалтын ур чадвар их шаардаг тул Төслийн компани оролцож, дэмжлэг үзүүлдэг.
- Төслийн хаалтын дараагаар Төслийн компани төслийн үйл ажиллагааг явуулах 2 төрлийн загвар байдаг.

1. Төслийн үйл ажиллагааг өөрсдийн ажилтнуудаар зохион байгуулах

2. Төслийн үйл ажиллагааг гаднын гуравдагч этгээдэд шимтгэл өгөх замаар удирдан, зохион байгуулах

Түүнчлэн тус 2 загварыг хослуулан төслийн үйл ажиллагааг явуулах боломжтой.

6. Төслийн худалдан авалт

Төслийн худалдан авалт нь төслийн спонсорын хяналтын доор хийгддэг.Төслийн худалдан авалтын янз бүрийн хэлбэрүүд байдаг.

Тендерийн үйл явц нь ерөнхий хэд хэдэн үе шаттайгаар явагддаг. Үүнд:

- урьдчилсан шалгаруулалт;
- урьдчилсан шаардлага хангасан тендерт оролцогчдоос санал авах;
- хэлэлцээр;

- тендерийн үнэлгээ.

Ихэвчлэн төслийн худалдан авалт ижил процессын дагуу хийгддэг. Төслийн гэрээний болон худалдан авалтын эрх мэдлийг төслийн багаас ялгаатай гишүүдээр ТУЗ-ийг байгуулж, түүнд өгөх хэлбэрээр хийх нь хамгийн үр дүнтэй байдаг.

Төслийн ТУЗ – Гэрээ хийх болон худалдан авалтын эрх мэдэлтэй хэлтсийн дарга нараар багийг бүрдүүлдэг.

Төслийн олон төрлийн худалдан авалт хийх /тендерт оролцох хэлбэр/ байдаг.

- Нээлттэй тендер – Хэн ч тухайн тендерт оролцох боломжтой.
- Хязгаарлалттай тендер - Энэхүү журмын дагуу урьдчилсан сонгон шалгаруулалтын дараа тендерт тавигдах шаардлагуудыг оролцогчидтой хэлэлцэж, дараа нь хүсэлт саналуудыг харгалзан үздэг.
- Хэлэлцээрийн журам - Энэ нь нарийн төвөгтэй гэрээнд зориулагдсан бөгөөд гэрээний шаардлагуудыг эхэнд нь бүрэн тусгах боломжгүй. Тендерт оролцогчид өөр өөр шийдлүүдийг санал болгож болно. Тиймээс тендерийг хүлээн авсны дараа дахин хэлэлцэх шаардлагатай.
- Өрсөлдөөнт яриа хэлцэл - Энэ нь 2006 онд Европын Холбоо нэвтрүүлсэн хэлэлцээрийн журмын дутагдалтай талуудыг шийдвэрлэхийн тулд гаргасан хувилбар юм.
- Урьдчилсан шалгуур – Төслийн ерөнхий мэдээлэл болон тендерт оролцогчдод тавигдах шаардлагыг албан ёсны хэвлэлээр түгээх бөгөөд тендер оролцогчдыг саналаа ирүүлэхийг уриалдаг.
- Санал авах хүсэлт - Санал авах албан ёсны хүсэлтийг урьдчилсан шаардлага хангасан эсвэл жагсаалтад орсон тендерт оролцогчид илгээдэг.
- Хэлэлцээр – Гэрээлэгч байгууллагуудад ижил мэдээллийг өгч, хурал уулзалт зохион байгуулах байдлаар явагддаг.

Тендерийг үнэлэх: Тендерийг харьцуулах хоёр үндсэн арга байдаг:

- **Үнийн харьцуулалт:** Тус зарчмаар тендерийн үнийг харьцуулах зарчмаар шийддэг бөгөөд хэрэв тендерийн үнийн санал хугацаа болон мөнгөн дүнгээр ялгаатай тохиолдолд NPV тооцооллыг хийж гүйцэтгэдэг.
- **Оноо өгөх:** Тус арга нь тендерийн үнээс илүүтэйгээр өргөн цар хүрээг хамарч, тендерт өөрсдийн тодорхойлсон үзүүлэлтүүдээр оноо өгдөг. Жишээ нь. үнэ , төслийн гүйцэтгэлийн хурд, тендерт оролцогчийн ашиглаж буй технологи, техникийн санал, эрсдэлийн таамаглал, найдвартай байдал, тоо хэмжээ, чанарын үзүүлэлт гэх мэт.

Төслийн худалдан авалтын үйл ажиллагаанд гаднын зөвлөхүүдийг гэрээлж, ажиллуулж болдог.

Зөвлөхүүдийн зардал ихэвчлэн их байдаг (ялангуяа хууль эрх зүйн болон санхүүгийн зөвлөхүүд) бөгөөд гэрээлэгч байгууллагад нөхөх төсөв байхгүй байж болох бөгөөд доорх байдлаар үйлчилгээний шимтгэлийг тохирдог. Үүнд:

- **Тендерт ялбал шимтгэл төлөх хэлбэр**: Тендерт ялсан тохиолдолд төслийн зардлыг нэмэгдүүлж, шимтгэл төлдөг.
- **Сангийн яамнаас гаргасан зардал:** Сангийн яамнаас санхүүжүүлдэг зөвлөхүүдийн хувьд Төслийн гэрээнд гарын үсэг зурснаар зөвлөгөөг үзүүлдэг.

- **Төсөл бэлтгэх төв**: Хөгжиж буй орнуудад төсөл боловсруулахад буцалтгүй тусламж үзүүлэх хэд хэдэн төв байдаг.

Дүгнэлт

- Төслийн хөгжүүлэлт болон удирдлага сэдвийн хүрээнд төслийн санхүүжилтийг бүрдүүлэгч хөрөнгө оруулагчдын онцлогуудын талаарх суурь ойлголтыг авлаа.
- Төслийн хөгжүүлэлтийн үе шатууд, тэдгээрт хийгдэх үйл ажиллагаанууд болон төслийн зөвлөхүүдийн хэлбэр болон тэдгээрийн гүйцэтгэх үүргүүдтэй танилцлаа.
- Төслийн зарцуулалтын гол үзүүлэлт болох худалдан авалтыг хийх хэлбэрүүд, түүнийг зохион байгуулах бүтэц, удирдлагын талаар суурь ойлголттой боллоо.

Нэмэлт унших материал

1. Сурах бичиг:

- E. R. Yescombe. (2014). *Principles of project finance:* Үндсэн сурах бичиг / Ред.Elsevier - Oxford. Academic Press. 560x. 978-0-12-391058-5
- S. Gatti. (). *Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public:* Сурах бичиг / Ред.Elsevier - San Diego. Academic Press. 464x.
- J. D. Finnerty. (2014). *Project financing: Asset-based financial engineering:* Сурах бичиг / Ред. - . Wiley. 800x. 978-1-11-839410-6

Техник, эдийн засгийн үндэслэл

FIN445 Төслийн санхүү

Сэдвийн агуулга

- ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго
- ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
- ТЭЗҮ хийх аргачлал

Хичээлийн зорилго

- ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго, үүргийг ойлгох
- Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг мэдэх
- Аргачлалыг судлах
- Төслийн судалгааны үе шатуудыг ялгах

1. ТЭЗҮ-ИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ЗОРИЛГО

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

Тодорхойлолт:

Техник-эдийн засгийн үндэслэл. Техник-эдийн засгийн үндэслэл нь төслийн ивээн тэтгэгч, зээлдүүлэгч нарт тухайн төслийн хэрэгжих боломжийг үнэлэхэд нь тусалдаг баримт бичиг (цогц судалгаа) юм.

Төслийн үе шатуудад хөрөнгө оруулагч нарт шийдвэр гаргахад тусална.

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

Төслийн зорилго

Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн зорилго нь төсөл ба түүний хэрэгжих өнөөгийн ба цаашид хүрээлэх орчны талаарх тоон болон чанарын шинжилгээг гаргаж өгөхөд оршино.

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

Төслийн зорилго

- Төсөл ба түүний орчны тоон/чанарын шинжилгээ гаргах
- Санхүүжүүлэгч нарт эрсдэлийг үнэлэх мэдээлэл өгөх
- Бүрэн гүйцэт биш ТЭЗҮ-г хүлээн зөвшөөрдөггүй

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

ТЭЗҮ-ийн гурван түвшин

Энэ ажиллах уу? (Техникийн боломж)

Үүнийг барьж болох уу? (Эдийн засгийн үндэслэл)

Ашиг олох уу? (Ашигт ажиллагаа)

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

- **Тойм судалгаа**
- **Урьдчилсан ТЭЗҮ**
- **ТЭЗҮ**
- **Инженерчлэлийн зураг төсөл**

Зардал, нарийвчлал нэмэгддэг.

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

Судалгааны үе шатуудын нарийвчлал

Судалгааны төрөл	Хийгдсэн инженерчлэл (%)	Алдаа (%)
Тойм	1-2	±30-35
Урьдчилсан ТЭЗҮ	10-15	±20-25
ТЭЗҮ	15-25	±10-15
Инженерчлэл	40-60	±5-10

Нарийвчлал өсөх тусам зардал өснө.

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

Тойм судалгаа

- Урьдчилсан судалгаа: Орчин, нийгэм-эдийн засаг, хэрэгцээ
- Төслийн боломжийг тодорхойлох
- Өөрийн/гадаад туршлага судлах

Эхний шат: Үргэлжлүүлэх эсэх шийдвэр.

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

Урьдчилсан ТЭЗҮ

- Процессийн арга сонгох (жишээ: ил/далд уурхай)
- Санхүүгийн шинжилгээ, нөөцийн үнэлгээ
- Үнэмшлийн түвшин бага

Том төслүүдэд хувилбар судлах.

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

ТЭЗҮ

- Сонгосон аргын иж бүрэн судалгаа
- Нөлөөлөгч хүчин зүйлс, санхүүгийн шинжилгээ
- Үнэмшлийн түвшин өндөр

Эцсийн шийдвэрт үндэслэл болно.

ТЭЗҮ-ийн тодорхойлолт, зорилго

ТЭЗҮ-д тавигдах шаардлагууд

- Төслийн өгөөж: Саад бэрхшээлийн түвшин, бэлэн мөнгөний урсгал
- Эрсдэл: Гадны/дотоод хүчин зүйлс (зах зээл, улс төр, геотехник)
- Техникийн мэдээлэл: Анхдагч өгөгдлөөс тооцоо хүртэл

Сонирхогч талуудын анхаарал: Өгөөж ба эрсдэл.

2. ТЭЗҮ-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Төслийн өгөөж

Хөрөнгө оруулагч, зээлдүүлэгч нар хөрөнгөө гаргахын тулд “саад бэрхшээлийн түвшин” тогтоодог. Энэ “саад бэрхшээлийн түвшин” хувьцааны өөр өөр хөрөнгө оруулагч нарын хувьд өөр өөр байхаас гадна эдгээр хөрөнгө оруулагч ба зээлдүүлэгч нарын хооронд ч мөн харилцан адилгүй байх нь тодорхой юм.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Төслийн эрсдэл

Төсөөлөлөөр хүлээгдэж байгаа бэлэн мөнгөний урсгалыг тасалдуулах магадлалтай хүчин зүйлс нь:

Гадны хүчин зүйлс:

- ✓ бүтээгдэхүүний зах зээлийн нөхцөл,
- ✓ макро-эдийн засгийн нөлөөлөл,
- ✓ улс төрийн нөлөөлөл (олон улсын, үндэсний, орон нутгийн чанартай),
- ✓ нийгмийн нөлөөлөл, х
- ✓ анган нийлүүлэх сүлжээ бүтээгдэхүүн түгээх сүлжээ г.м

Дотоодын хүчин зүйлс:

- ✓ геотехникийн нөхцөл,
- ✓ байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл,
- ✓ ажиллах хүчин, хөдөлмөр хамгааллын асуудлууд,
- ✓ үйлдвэрлэлийн тоо, чанарын боломж, удирдлагын чадамж зэрэг хамаарна.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Техникийн мэдээлэл, хуваарь

Техникийн мэдээлэл болон мэдээлэл өгөх хуваарийг ашиглан туршлагатай шинжээчүүд бэлэн мөнгөний загварыг баталгаатай бөгөөд хамаарах өгөгдлийг ашиглан зөв (эсвэл эсрэгээр) боловсруулсан эсэхийг батлах боломжтой гэж сонирхогч талууд итгэдэг.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд - Үндэслэл

a. Ажлын даалгавар-Terms of reference

b. Үндэслэлийн хамрах хүрээ-Study Scope

c. Үндэслэлийн удирдлага зохион байгуулалт-Study management

d. Үндэслэлийн баг-Study team

Эхний хэсэг: Төслийн суурь.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн – Төсөл

- Байршил, цар хэмжээ
- Цаг уур, дэд бүтэц
- Газар ашиглалт, хүрээлэн буй орчин
- Геологи (бүс нутгийн, гидрогеологи)

Төслийн байршлын судалгаа.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн - Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа

- Концепц, геотехник үнэлгээ
- Арга, нөөцийн тооцоо
- Ажиллах хүч, тоног төхөөрөмж
- Үйлчилгээ, капитал/ашиглалтын зардал

Үйлдвэрлэлийн гол хэсэг.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн - Боловсруулалт

- Концепц, металлургийн туршилт
- Дизайн, геотехник үнэлгээ
- Хаягдал, бүтээгдэхүүн хадгалалт
- Ажиллах хүч, зардал

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн - Хаягдлын байгууламж

- Геотехник үнэлгээ, гидрологи
- Загвар, үйл ажиллагаа
- Хуваарь, капитал/ашиглалтын зардал

Байгаль орчинд нөлөөлөх.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн - Дэд бүтэц, үйлчилгээ

- Геотехник, газар эзэмшил
- Зам, цахилгаан, ус, харилцаа
- Гал унтраах, зардал

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн - Байгаль орчин

- Менежмент
- Суурь судалгаа, үр дүн
- Үйл ажиллагаа, зардал

Тогтвортой хөгжил.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн - Талбайн захиргаа

- Удирдлага, борлуулалт
- Хамгаалалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал
- Хүний нөөц, зардал

Ажиллах хүчний удирдлага.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн - Төв захиргаа, хэрэгжилт

- Төв захиргаа, гадаад үйлчилгээ
- Хууль нийцэл, зөвшөөрөл
- Инженерчлэл, худалдан авалт, угсралт
- Хуваарь, зардал

Төслийн хэрэгжилт.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн - Санхүү

- Бүтээгдэхүүний зах зээл, үнэ
- Капитал/ашиглалтын зардал
- Татвар, бэлэн мөнгөний урсгал
- Шинжилгээ (DCF, мэдрэмж, эрсдэл)

Санхүүгийн гол хэсэг.

ТЭЗҮ-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Бүрэлдэхүүн - Хавсралтууд

- Урьдчилсан судалгаа
- Эрх, геологийн тайлан
- Дизайн, зах зээлийн судалгаа
- Хаалтын төлөвлөгөө

Нэмэлт материал.

3. ТЭЗҮ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ

ТЭЗҮ хийх аргачлал

ТЭЗҮ хийх аргачлал - Нөхцөл байдлын шинжилгээ

- Макро эдийн засаг (ДНБ, инфляци)
- Хүн ам зүй
- Салбарын байдал, бодлого
- Бүс нутгийн шинжилгээ
- Хууль эрх зүй

Суурь судалгаа.

ТЭЗҮ хийх аргачлал

Аргачлал - Эрэлт, нийлүүлэлт

- Эрэлт: Хэрэглэгчдийн сегмент, шаардлага
- Нийлүүлэлт: Өрсөлдөгч, хүчин чадал
- Зөрүү (GAP): Цар хүрээ тодорхойлох

Зах зээлийн шинжилгээ.

ТЭЗҮ хийх аргачлал

Аргачлал - Төслийн зорилго, зорилт

- SMART зарчим (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
- Хэрэгцээ, үндэслэл
- Шалгуур үзүүлэлт

Зорилго тодорхой байх ёстой

ТЭЗҮ хийх аргачлал

Аргачлал - Амжилтын хүчин зүйлс, үр нөлөө

- Амжилтын хүчин зүйлс
- Нийгэм, эдийн засгийн үр нөлөө

Төслийн үнэлгээ.

ТЭЗҮ хийх аргачлал

Аргачлал - Бүтээгдэхүүн, техник технологи

- Тодорхойлолт, шинж чанар
- Харьцуулалт, шийдэл

Технологийн сонголт.

ТЭЗҮ хийх аргачлал

Аргачлал - Барилга, дэд бүтэц

- Архитектур төлөвлөлт
- Дэд бүтэц (ус, цахилгаан)

Төлөвлөлт.

ТЭЗҮ хийх аргачлал

Аргачлал - Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

- Удирдлага, хүний нөөц
- Арга хэмжээ, хугацаа

Хэрэгжилтийн шат.

ТЭЗҮ хийх аргачлал

Аргачлал - Санхүү, хөрөнгө оруулалт

- Анхны хөрөнгө (үндсэн, эргэлтийн)
- Зардал, орлого
- Санхүүжилтийн эх үүсвэр

ТЭЗҮ хийх аргачлал

Аргачлал - Үр ашгийн шинжилгээ

- Санхүүгийн: NPV, IRR, BCR
- Эдийн засгийн: EIRR, ENPV
- Мэдрэмж, хугарлын цэг

ТЭЗҮ хийх аргачлал

Аргачлал - Эрсдэлийн шинжилгээ

- Эрсдэл тодорхойлох
- Магадлал-үр нөлөө матриц
- Удирдлагын төлөвлөгөө

Ашигласан материал

- E.R.Yescombe. (2014). Principles of project finance: Үндсэн сурах бичиг/ Ред. Elsevier-Oxford. Academic Press. 560 х. 978-0-12-391058-5
- https://www.bis.org/publ/bcbs107.htm
- https://www.maalot.co.il/publications/MT20120529105458.pdf
- https://www.exim.gov/solutions/project-and-structured-finance/our-approach-to-project-finance

Энэхүү сургалтын материал нь СЭЗИС-ийн өмч бөгөөд оюуны өмчөөр хамгаалагдсан. Сургалтын үйл ажиллагаанаас бусад хэлбэрээр ашигласан /хуулбарлах, худалдсан/ тохиолдолд “Оюуны өмчийн тухай” хуулийн 26-р зүйлд заасан хариуцлага тооцохыг хатуу анхаарна уу.

Лекцийн тэмдэглэл №2

Хичээл: Төслийн санхүү

Хичээлийн код: FIN445

Сэдэв: Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн тухай ойлголт

АГУУЛГА

Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн тодорхойлолт, зорилго, үүрэг..... **Error! Bookmark not defined.**

Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд..... **Error! Bookmark not defined.**

Техник-эдийн засгийн үндэслэл хийх аргачлал..... **Error! Bookmark not defined.**

Ашигласан материал..... **Error! Bookmark not defined.**

Лекцийн тэмдэглэл №2

Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн тодорхойлолт, зорилго, үүрэг

Тодорхойлолт:

Техник-эдийн засгийн үндэслэл. Техник-эдийн засгийн үндэслэл нь төслийн ивээн тэтгэгч, зээлдүүлэгч нарт тухайн төслийн хэрэгжих боломжийг үнэлэхэд нь тусалдаг баримт бичиг (цогц судалгаа) юм.

Төслийг хэрэгжүүлэх янз бүрийн үе шатуудад хөрөнгө оруулагч нь бодлогын шийдвэр гаргах үүднээс тодорхой судалгаануудыг хийдэг. Төсөл хэрэгжүүлэх эхний үе шатуудад нарийвчлал багатай судалгааг (тойм судалгаа, техник-эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээ) төслийн ивээн тэтгэгч, хөрөнгө оруулагч төслийг үргэлжлүүлэх үү, өөр хөрөнгө оруулагчдыг татах уу, төслийг зарах уу эсвэл төслөөс татгалзах уу гэдэг шийдвэр гаргахад ашиглана. Дараагийн шатанд техник-эдийн засгийн үндэслэлийг төслийг үйлдвэрлэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх нь төслийн ивээн тэтгэгч, боломжит хөрөнгө оруулагч болон санхүүжүүлэгч нарын (сонирхогч талууд) сонирхол мөн гэдгийг тодорхойлоход ашиглана.

Төслийн зорилго

Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн зорилго нь төсөл ба түүний хэрэгжих өнөөгийн ба цаашид хүрээлэх орчны талаарх тоон болон чанарын шинжилгээг гаргаж өгөхөд оршино.

Сонирхогч талуудаас хөрөнгө оруулах магадлалтай санхүүжүүлэгч нарт төслийн эрсдэл хамгийн чухал байдаг тул хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргахаасаа өмнө тэд байж болох бүх мэдээллийг шаарддаг. Иймд, техник-эдийн засгийн үндэслэлийн утга агуулга нь санхүүжүүлэгч нарын шаардлагаас хамгийн их хамаардаг. Санхүүжүүлэгч нарын шаардсан мэдээллийг агуулаагүй техник-эдийн засгийн үндэслэлийг бүрэн гүйцэт хийгдээгүй гэж үздэг.

Аливаа төслийн ТЭЗҮ-ийг гурван түвшинд хийдэг

- ✓ *Энэ ажиллах уу*?
  - Техникийн боломж
- ➢ *Үүнийг барьж болох уу*?
  - Эдийн засгийн үндэслэл
- ➢ *Ажиллаж, барьчихвал эдийн засгийн ач холбогдол өгөх үү?*
  - "Ашиг олох уу?"

Ихэнх тохиолдолд төслийн санхүүжүүлэгч нарын шаардлагаар олон янзын судалгаа хийгддэг бөгөөд тэдний нэг нь техник-эдийн засгийн үндэслэл юм. Зардал ба нарийвчлал нэмэгдэх байдлаар нь жагсаавал эдгээр нь

- тойм судалгаа;
- урьдчилсан техник-эдийн засгийн үнэлгээ;
- техник-эдийн засгийн үндэслэл;
- инженерчлэлийн зураг төсөл.

Нийтэд нь эдгээр судалгаануудыг “үнэлгээний судалгаа” гэдэг. Жагсаасан дэс дараалаар нь авч үзвэл хийгдэх ажил, судалгааны нарийвчлал нь нэмэгдэнэ. Тухайн үе шатанд хийгдэх инженерийн ажлын хэмжээ (инженерчлэлийн ажлын багцаалсан зардал юмуу төслийн нийт инженерчлэл, худалдан авалт, угсралтын менежментийн багцаалсан зардлын хувиар илэрхийлэх) болон судалгааны нарийвчлалыг доорх 1-р хүснэгтэд нэгтгэн харуулав.

Хүснэгт 1: Судалгааны үе шатуудын нарийвчлал

Судалгааны төрөл	Тойм	Урьдчилсан техник-эдийн засгийн үнэлгээ	Техник-эдийн засгийн үндэслэл	Инженерийн зураг төсөл
Хийгдсэн инженерчлэлийн ажил	1-с 2 %	10-с 15%	15-25%	40-60%
Алдаа	±30 -с 35%	±20 -с 25%	±10 -с 15%	±5 -с 10%

Эх сурвалж: Австрали- Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (АМЕП)

Тойм судалгаа нь төслийн техникийн ба эдийн засгийн судалгааны хэр хэмжээний дараалал бөгөөд тайлагнах үед урьдчилсан техник-эдийн засгийн үндэслэл бодитой гэдгийн үндэслэлийг харуулахад шаадлагатай бодитоор төсөөлж болох Нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг ба үйл ажиллагааны бусад холбогдох хүчин зүйлсийн хамт зохих ёсоор хийсэн үнэлгээ үүнд багтана. Энэ үе шатанд төсөл хэрэгжих орчин, нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдлын суурь судалгаа, төслийн хэрэгцээ, шаардлага, үндэслэл, төслөөр шийдвэрлэх асуудлууд, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэсэн өөрийн орны болон гадаад орнуудын туршлага болон төслийн үндсэн шийдлүүдийн суурь судалгааг хийн, төслийн хэрэгжих боломжтой эсэхийг урьдчилсан байдлаар тодорхойлж, техник эдийн засгийн үндэслэлийн урьдчилсан судалгаа хийх буюу төсөл хөгжүүлэлтийн дараагийн шатанд шилжих эсэх дүгнэлтийг гаргана.

Урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэл нь том төслийн үйлдвэрлэлийн процессийн тодорхой аргын тохиромжтойг нь сонголт хийх /жишээ нь уул уурхайд далд эсвэл ил уурхайн олборлолтын тодорхой арга/ болон боловсруулалтын үр ашигтай аргыг нь тогтоох шатанд хүрсэн том төслийн техникийн ба эдийн засгийн боломжийг олон хувилбараар иж бүрэн хийх судалгаа юм. Үүнд,

1. Нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн боломжит таамаглалд тулгуурласан санхүүгийн шинжилгээ
2. Чадамжтай ажилтны зүгээс тайлагнах мөчид баялаг эсвэл түүхий эд материалын бүх буюу зарим хэсгийг Ордын нөөцөд, барилга байгууламжид хувиргаж болох эсэхийг тогтооход хангалттай, холбогдох бусад хүчин зүйлсийн үнэлгээ багтдаг.

Техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа боловсруулах үе шатанд төслийн хэрэгцээ, шаардлага, төслийн нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх байдал, зардал, үр ашиг, хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлоход чиглэсэн судалгаа хийх шаардлагатай бөгөөд төслийг цаашид нарийвчлан судлах, хэрэгжүүлэх боломжтой эсэх, хөрөнгө оруулалтын оновчтой шийдвэр гаргах үндэслэл болно. Урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийн үнэмшлийн түвшин нь техник эдийн засгийн үндэслэлийнхээс бага байна.

Техник эдийн засгийн үндэслэл нь тухайн том төслийн хувьд сонгож авсан

үйлдвэрлэлийн аргын техникийн ба эдийн засгийн иж бүрэн судалгаа бөгөөд үүнд ашиглах боломжтой Нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг болон үйл ажиллагааны бусад холбогдох хүчин зүйлстэй хамт дэлгэрэнгүйгээр хийсэн үнэлгээ, мөн тайлагнах мөчид олборлолт явуулах, барилга байгууламж барих нь боломжтой (эдийн засгийн хувьд олборлох, барьж байгуулах боломжтой)-г нотлоход шаардлагатай санхүүгийн нарийвчилсан шинжилгээ багтана. Энэхүү судалгааны үр дүн нь төслийн ажлыг үргэлжүүлэх буюу санхүүжүүлэхийн тулд хэрэгжүүлэгч буюу санхүүгийн байгууллагаас эцсийн шийдвэр гаргах үндэслэл болох боломжтой. Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах үе шатанд төслийг хэрэгжүүлэх хөгжлийн хэрэгцээ, нийгэм эдийн засгийн үндэслэл, хууль эрх зүйн орчин, зах зээл, хүний нөөцийн чадавх, дэд бүтцийн хүчин чадал, хангамж зэргийг нарийвчлан судалж, техник технологийн шийдэл, хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх байдал, байр талбайн хэрэгцээнд тулгуурлан төслийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг тооцоолж, шаардагдах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, ажиллах хүч, түүхий эд, зардлын хэмжээ, олох ашиг, санхүү үр ашгийн тооцоо, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ, эдийн засгийн шинжилгээ, байгаль орчны төлөв байдлын шинжилгээ, инженер геологийн судалгаа зэрэг нарийвчлсан судалгаануудыг хийн төслийг хэрэгжүүлэх хувилбаруудыг тодорхойлно.

Энэ судалгааны үнэмшилт магадлал нь Урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийнхээс өндөр байдаг.

Төслийн хөрөнгө оруулагч нь судалгааг энэ л дараалаар хийх шаардлагатай болдог, учир нь бага зардлаар хийсэн бага шатны судалгааны үр дүн найдлага төрүүлэхүйц хэмжээнд хүрвэл тэрээр цаашдын илүү өндөр зардалтай, иж бүрэн судалгаа хийхээр шийддэг.

Лекцийн тэмдэглэл №2

Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд

Техник-эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах шаардлагууд

Сонирхогч талуудын анхаарлын төвд хамгийн түрүүнд төслийн өгөөж болон эрсдэлтэй холбоотой асуудлууд оршино. Иймд, эдгээр асуудлуудын бодит шийдлийг техник-эдийн засгийн үндэслэл, тооцооноос харахыг хүсдэг.

1. **Төслийн өгөөж**

   Хөрөнгө оруулагч, зээлдүүлэгч нар хөрөнгөө гаргахын тулд "саад бэрхшээлийн түвшин" тогтоодог. Энэ "саад бэрхшээлийн түвшин" хувьцааны өөр өөр хөрөнгө оруулагч нарын хувьд өөр өөр байхаас гадна эдгээр хөрөнгө оруулагч ба зээлдүүлэгч нарын хооронд ч мөн харилцан адилгүй байх нь тодорхой юм. Иймд, бэлэн мөнгөний урсгалын загварууд нь төсөлд шаардагдах болон оролцогч талуудад ноогдох хөрөнгийн хэмжээ ба хугацаа, төслийн өгөөжийн норм, хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацаа, төслийн зардал эсвэл орлого өөрчлөх бэлэн мөнгөний урсгалын мэдрэмжийг багтаасан хэрэгтэй байдаг.

2. **Төслийн эрсдэл**

   Төсөөлөлөөр хүлээгдэж байгаа бэлэн мөнгөний урсгалыг тасалдуулах магадлалтай хүчин зүйлс нь сонирхогч талуудын анхаарлын төвд байх болно. Эдгээр хүчин зүйлс нь маш өргөн хүрээтэй, тухайлбал, гадны хүчин зүйлс нь бүтээгдэхүүний зах зээлийн нөхцөл, макро-эдийн засгийн нөлөөлөл, улс төрийн нөлөөлөл (олон улсын, үндэсний, орон нутгийн чанартай), нийгмийн нөлөөлөл, ханган нийлүүлэх сүлжээ бүтээгдэхүүн түгээх сүлжээ г.м. байдаг бол дотоодын хүчин зүйлсэд нь геотехникийн нөхцөл, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, ажиллах хүчин, хөдөлмөр хамгааллын асуудлууд, үйлдвэрлэлийн тоо, чанарын боломж, удирдлагын чадамж зэрэг хамаарна.

3. **Техникийн мэдээлэл, хуваарь**

   Техникийн мэдээлэл болон мэдээлэл өгөх хуваарийг ашиглан туршлагатай шинжээчүүд бэлэн мөнгөний загварыг баталгаатай бөгөөд хамаарах өгөгдлийг ашиглан зөв (эсвэл эрэгээр) боловсруулсан эсэхийг батлах боломжтой гэж сонирхогч талууд итгэдэг. Иймээс, анхдагч өгөгдлөөс зардлын эцсийн тооцоо хүртлэх хяналтын зам маш тодорхой бөгөөд мөшгөхөд хялбар байх шаардлагатай.

   Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн түвшинд зардлуудыг шууд анхдагч зарчмаар тодорхойлсон байх ёстой. Үйлдвэрлэлийн зардлуудыг "харьцуулж" тодорхойлсон зардлуудыг ихэвчлэн хүлээн зөвшөөрдөггүй. Харин ажиллаж байгаа төслийг өргөтгөх зорилготой төсөлд эрэгээрээ, бодит зардлуудыг ашигласнаар анхдагч зарчмаар тооцоолсон зардлаас илүү бодитой, илүү үнэмшилтэй зардлын тооцоо гаргах боломжтой.

Техник-эдийн засгийн үндэслэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд:

1. Үндэслэл
   a. Ажлын даалгавар-Terms of reference
   b. Үндэслэлийн хамрах хүрээ-Study Scope
   c. Үндэслэлийн удирдлага зохион байгуулалт-Study management
   d. Үндэслэлийн баг-Study team

2. Төсөл-The project
    a. Байршил, цар хэмжээ-Location and size
    b. Цаг уурын нөхцөл-Climate
    c. Дэд бүтэц-Existing infrastructure
    d. Газар ашиглалт, хүрээлэн буй орчин-Existing land use and environment
3. Геологи-Geology
    a. Бүс нутгийн геологи- Regional Geology
    b. Гидрогеологи-Hydrogeology
    c. Бусад төсөлтэй холбоотой тусгайлан шаардлагатай геологийн судалгаа, тооцоолол
4. Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаа- Production and Operating
    a. Үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны концепци-Production and operating concept
    b. Геотехникийн үнэлгээ-Geotechnical assessment
    c. Үйлдвэрлэл, барьж байгуулах арга-Method
    d. Нөөцийн тооцоо-Reserve Estimation
    e. Ажиллах хүчний хэрэгцээ-Personnel Requirements
    f. Үйлдвэр ба тоног төхөөрөмж-Plant and equipment
    g. Үйлчилгээний хэрэгцээ-Services Requirements
    h. Техник үйлчилгээний хэрэгцээ-Technical Services Requirements
    i. Капитал зардал-Capital cost
    j. Үйл ажиллагааны зардал-operating cost
5. Боловсруулалт-Processing
    a. Боловсруулалтын концепц /Processing Concept
    b. Металлургийн туршилт /Metallurgical Testwork
    c. Металлургийн боловсруулалт ба боловсруулалтын дизайн /Metallurgical Processing and Process Design
    d. Үйлдвэрийн талбайн геотехникийн үнэлгээ /Plant Site Geotechnical Assessment
    e. Боловсруулах үйлдвэрийн инженерчлэл /Process Plant Engineering
    f. Бүтээгдэхүүн хадгалалт /Product Disposal
    g. Хаягдлын хадгалалт /Tailings Disposal
    h. Боловсруулах үйлдвэрийн ажиллах хүчний хэрэгцээ /Processing Personnel Requirements
    i. Боловсруулах үйлдвэр ба тоног төхөөрөмж /Processing Plant and Equipment
    j. Боловсруулалтад шаардлагатай үйлчилгээ /Processing Services Requirements
    k. Техникийн үйлчилгээний шаардлага /Processing Technical Services Requirements
    l. Капитал зардал /Capital Costs
    m. Ашиглалтын зардал /Operating Costs
6. Хаягдлын байгууламж /Tailings Storage Facility
    a. Геотехникийн үнэлгээ /Geotechnical Assessment
    b. Гидрологи /Hydrology

   c. Загвар, бүтэц /Design
   d. Үйл ажиллагааны шаардлагууд /Operating Requirements
   e. Угсрах, ашиглах хуваарь /Construction and Operating Schedule
   f. Капитал зардлууд /Capital Costs
   g. Ашиглалтын зардал /Operating Costs
7. Дэд бүтэц, үйлчилгээ /Infrastructure and Services
   a. Геотехникийн үнэлгээ (талбайн судалгаа) /Geotechnical Assessment (site study)
   b. Газар эзэмшил, зам харилцаа /Land Ownership and Access
   c. Төслийн эдэлбэр газрын дэвсгэр зураг /Site Layout
   d. Төслийн эдэлбэр газар дахь байгууламжууд (засварын цех, склад, захиргаа, ажилчдын тосгон г.м.) /Site Facilities (workshop, warehouse, office, camp etc)
   e. Төслийн эдэлбэрээс гаднах байгууламжууд /Off-Site Facilities
   f. Зам, бусад газар шорооны ажил (төслийн болон гаднах)/Roads and Earthworks (on-site and off-site)
   g. Цахилгаан (хангамж, үйлдвэрлэх эсвэл дамжуулах) /Power (supply and/or generation, distribution)
   h. Ус (хангамж, хаягдал) /Water (supply and disposal)
   i. Харилцаа холбоо ба мэдээллийн технологи/Communications and Information Technology (IT)
   j. Гал унтраах /Fire Protection
   k. Үйл ажиллагааны болон засвар үйлчилгээний хэрэгцээ /Operating and Maintenance Requirements
   l. Капитал зардал /Capital Costs
   m. Ашиглалтын зардал /Operating Costs
8. Байгаль орчин /Environment
   a. Байгаль орчны менежмент /Environmental Management
   b. БОНХУ-ний ажлын даалгавар /EIS Terms of Reference
   c. БОНХУ-ний суурь судалгаа /EIS Baseline Studies 11 БОНХУ-ний үр дүн /EIS Outcomes
   d. Үйл ажиллагааны шаардлага, хуваарь /Operational Requirements and Schedules
   e. Капитал зардлууд /Capital Costs
   f. Ашиглалтын зардлууд /Operating Costs
9. Талбайн захиргаа /Site Administration
   a. Талбайн ерөнхий удирдлага, зохион байгуулалт /Site General Management
   b. Борлуулалтын удирдлага /Commercial Management
   c. Хамгаалалт /Security
   d. Хөдөлмөрийн ауюлгүй байдал /Occupational Health and Safety
   e. Хүний нөөц – байгууллага /Human Resources – Organisation
   f. Хүний нөөц – нөхцөл, шаардлага /Human Resources – Terms and Conditions
   g. Хүний нөөц – сургалт /Human Resources – Training
   h. Төрийн байгууллагатай харьцах нэгж /Government Liaison
   i. Олон нийттэй харьцах нэгж/Community Liaison
   j. Ажиллах хүчний хэрэгцээ /Personnel Requirements
   k. Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн тооцоо /Plant and Equipment Requirements
   l. Капитал зардлууд /Capital Costs

m. Ашиглалтын зардлууд /Operating Costs

10. Төв захиргаа, гадаад харилцаа /Head Office and External Services
11. Төслийн хэрэгжилт /Project Implementation
    a. Төслийн хууль, стандартын нийцэл / Law and Code Compliance
    b. Тусгай зөвшөөрлүүд /Permits and Licences
    c. Төслийн инженержчлэл /Project Engineering
    d. Худалдан авалт /Project Procurement
    e. Барилга угсралт /Project Construction
    f. Нээлт /Commissioning and Start-Up
    g. Эзэмшигчийн үйл ажиллагаа, шаардлага /Owner's Activities and Requirements
    h. Төслийг хэрэгжүүлэх хуваарь /Project Implementation Schedule
    i. Эзэмшигчээс гарах капитал зардал /Owner's Capital Costs
12. Санхүү /Financial
    a. Бүтээгдэхүүний зах зээл /Commodity Market
    b. Бүтээгдэхүүний үнийн төлөв /Commodity Price Projections
    c. Төслийн капитал зардал /Project Capital Costs
    d. Компанийн капитал зардал /Corporate Capital Costs
    e. Төслийн ашиглалтын зардал /Project Operating Costs
    f. Компанийн ашиглалтын зардал /Corporate Operating Costs
    g. Төсөлтэй холбоотой тусгайлсан татвар /Royalties
    h. Татвар /Taxation
    i. Бэлэн мөнгөний урсгалын төсөөлөл /Cash Flow Projections
    j. Дискаунтлагдсан бэлэн мөнгийн урсгалын шинжилгээ /Discounted Cash Flow Analysis
    k. Мэдрэмжийн шинжилгээ /Sensitivity Analysis
13. Эрсдэл /Risk
    a. Талбайн эрсдэл /Site Risk
    b. Гадны эрсдэл (нийгэм, улс төр)/External Risk (social, political)
    c. Санхүү, эдийн засгийн эрсдэл /Economic and Financial Risk
    d. Эрсдлийн шинжилгээ /Risk Analysis
14. Хавсралтууд /Appendices
    a. Урдьчилсан техник-эдийн засгийн үнэлгээ (боломжой/шаардлагатай бол) /Pre-feasibility Study (where applicable)
    b. Эрх ба тусгай зөвшөөрлүүдийн хуулбар /Copies of Permits and Licences
    c. Геологийн тайлан /Geological Reports
    d. Төслийн дизайн, инженерчлэл ба зардлын тооцооны тайлангууд /Mine Design, Engineering and Cost Estimation Reports
    e. Боловсруулах үйлдвэрийн дизайн, инженерчлэл ба зардлын тооцооны тайлангууд /Process Plant Design, Engineering and Cost Estimation Reports
    f. Хаягдлын сангийн дизайн, инженерчлэл ба зардлын тооцооны тайлангууд / Tailings Storage Facility Design, Engineering and Cost Estimation Reports
    g. Дэд бүтцийн дизайн, инженерчлэл ба зардлын тооцооны тайлангууд /Infrastructure Design, Engineering and Cost Estimation Reports
    h. Бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгааны тайлан /Commodity Market Reports
    i. Төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө /Project Execution Plan
    j. Төслийн хаалтын төлөвлөгөө /Mine Closure Plan
    k. Байгаль орчны нөлөөллийн тайлан /Environmental Impact Statement

l. Байгаль орчны судалгаа /Environmental Studies
m. Нутгийн иргэдийн оролцоо ба нийгмийн бусад тайлан /Community Engagement and other Social Reports
n. Санхүүгийн нарийвчилсан загварууд /Detailed Financial Models
o. Эрсдлийн шинжилгээний судалгаа /Risk Analysis Studies

Техник-эдийн засгийн үндэслэл хийх аргачлал

Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа нь нарийвчилсан судалгаа хийх, төслийг хэрэгжүүлэх эсэх талаар оновчтой шийдвэр гаргахад чиглэгдсэн байх ба үнэн зөв, бодитой мэдээ, мэдээлэл, тооцоо судалгаанд үндэслэгдсэн байна. Судалгааны баг нь төслийн онцлогоос хамааран хэдэн ч судлаачийн бүрэлдэхүүнтэй байж болох ч дор хаяж тухайн төсөл хэрэгжих салбарын технологи, удирдлага зохион байгуулалт, санхүү хөрөнгө оруулалт, эрсдэлийн чиглэлийн мэргэжилтнүүдтэй байвал зохино.

Техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа боловсруулах ажлын хамрах хүрээ нь тухайн хөрөнгө оруулалтын төслийн онцлогоос хамааран харилцан адилгүй байх боловч дараах нийтлэг агуулгатай байна. Үүнд:

1. ***Нөхцөл байдлын шинжилгээ***

Макро эдийн засгийн өнөөгийн байдлын шинжилгээ

ДНБ, эдийн засгийн өсөлт, төсөл хэрэгжих салбарын ДНБ-д эзлэх хувь, түүний Динамикийн шинжилгээ, валютын ханш, инфляцийн түвшин, зээлийн хүүгийн динамикийн шинжилгээ, түүний төсөлд үзүүлэх нөлөөлөл, гадаад худалдааны тэнцэл, экспорт, импортын динамикийн шинжилгээ, төсөл хэрэгжих салбарын экспорт, импорт, тэдгээрийн гадаад худалдааны тэнцэлд үзүүлж буй нөлөөлөл, улсын төсөвтэй хамааралтай төсөл бол улсын төсвийн орлого, зарлага, төсөл хэрэгжих салбарын эзэлж буй хувь, нөлөөлөх нөлөөлөл г.м. макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд шинжилгээ хийж, төсөлд/төслийн үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилсан байдлаар томьёолно.

Хүн ам зүйн судалгаа

Хүн амын тоо, өсөлт, нягтрал, нас, хүйсийн бүтэц, байршил, шилжилт хөдөлгөөний өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, хүн амын дундаж наслалт, амьдралын чанар, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, боловсролын түвшин, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, өрхийн орлого, зарлага, иргэдийн ажил эрхлэлт, ядуурлын түвшин зэрэг хүн ам зүйн үндсэн үзүүлэлтүүдэд шинжилгээ хийж, төсөлд/төслийн үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилсан байдлаар томьёолно.

Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын өнөөгийн байдлын шинжилгээ

Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын хөгжлийн түвшин, үр дүн, нөхцөл байдлыг тодорхойлдог үндсэн суурь үзүүлэлтүүд ямар байгаа, тэдгээрийг урт, дунд, богино хугацаандаа хэрхэн өөрчлөх зорилтыг засгийн газраас дэвшүүлсэн болох, тэдгээр зорилтоо хангах үүднээс авч хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээнүүд, тэдгээрийн явц, үр дүн ямар байгаа зэргийг тодорхойлно. Ингэж тодорхойлохдоо энэхүү төсөлтэй уялдах үзүүлэлтүүд, зорилго, зорилт, төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээнүүдийг авч үзнэ.

а. Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын өнөөгийн байдлын судалгаа

Төсөл хэрэгжих салбарын институцын тогтолцоо, хүчин чадал, хүний нөөц, техник, тоног төхөөрөмж, санхүүгийн гэх мэт салбарын чадавхын суурь судалгааг хийнэ. Энд төсөл хэрэгжих дэд салбарын нөхцөл байдлын үзүүлэлтүүдийг илүү дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Төсөл хэрэгжих салбарын улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлж буй хувь нэмэр, үйл

ажиллагаа, үр дүнг хэмжих үндсэн үзүүлэлтүүдийн 5-с доошгүй жилийн динамикийн шинжилгээ г.м. Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын олон улсын болон манай улсын техник, технологийн хөгжлийн өнөөгийн байдал, хүрсэн түвшин, хөгжлийн цаашдын чиг хандлага

б. Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын бодлогын судалгаа

Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын тулгамдаж буй асуудлууд, хэрэгцээ шаардлага, тэдгээрийг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн бодлого, урт, дунд, богино хугацааны зорилго, зорилтууд, энэ төслийг хэрэгжүүлснээр ямар зорилтыг хэрхэн хангахыг тодорхойлно. Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарт дэвшүүлсэн зорилго, зорилтуудын хэрэгжилтийг хангахад чиглэгдсэн ямар төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ хэрхэн хэрэгжсэн, хэрэгжиж буй, цаашид ямар төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй8 тэдгээртэй энэхүү төсөл нь хэрхэн уялдах уялдаа тодорхойлно.

Төсөл хэрэгжих бүс, орон нутгийн өнөөгийн байдлын шинжилгээ

Энэхүү судалгаа нь төсөл хэрэгжих, төслийн үр шимийг хүртэх бүс орон нутгийн хэмжээнд хийгдэх ба хэрэв тухайн төсөл нь улсын хэмжээнд хэрэгжих эсхүл үр шимийг хүртэгсэд нь монгол улсын нийт иргэд бол өмнөх бүлгүүдийн судалгааг дэлгэрүүлэн хийж энэ бүлэгт хамаарах судалгааг хийхгүй байж болно.

а. Ерөнхий мэдээлэл

Төсөл хэрэгжих, төслийн үр шимийг хүртэх бүс, орон нутгийн газарзүй, байршил, байгаль, цаг уур, хүн ам, түүх, соёл г.м. тухайн орон нутгийн талаарх суурь судалгааг хийнэ.

б. Төсөл хэрэгжих, төслийн үр шимийг хүртэх бүс, орон нутгийн хөгжил

Тухайн бүс, орон нутгийн хүн амын тоо, өсөлт, нягтрал, нас, хүйсийн бүтэц, байршил, шилжилт хөдөлгөөний өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, хүн амын дундаж наслалт, амьдралын чанар, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс

- өрхийн орлого, зарлага, иргэдийн ажил эрхлэлт, ядуурлын түвшин, боловсролын түвшин
- Тухайн бүс, орон нутгийн эдийн засаг, бизнесийн хөгжлийн өнөөгийн байдал, хэтийн чиг хандлага

в. Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын тухайн бүс, орон нутаг дах хөгжил

Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын тухайн бүс, орон нутаг дах хүчин чадал, хүний нөөц, техник, тоног төхөөрөмж, санхүүгийн гэх мэт салбарын чадавхын суурь судалгааг хийнэ. Энд төсөл хэрэгжих дэд салбарын нөхцөл байдлын үзүүлэлтүүдийг илүү дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын тухайн бүс, орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлж буй хувь нэмэр, үйл ажиллагаа, үр дүнг хэмжих үндсэн үзүүлэлтүүдийн 5-с доошгүй жилийн динамикийн шинжилгээ г.м.

Хууль эрх зүйн орчны шинжилгээ

Энэ хэсэгт төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хууль, журам, дүрэм, тогтоол, шийдвэрүүд, холбогдох тусгай зөвшөөрөл, лиценз, дэмжих болон хязгаарлах зохицуулалтууд, төслөөр хэрэгжүүлэх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон төслийн хүрээнд хийгдэх ажлуудад тавигдах шаардлага, стандартуудыг тодорхойлно.

Төслийн онцлогоос хамааран хийгдэх нэмэлт судалгаа, шинжилгээнүүд

Тухайн төслийн онцлогоос хамааран энд тусгагдаагүй бусад судалгаа, шинжилгээнүүдийг хийж болно.

2. *Эрэлт, нийлүүлэлтийн шинжилгээ*

Эрэлтийн шинжилгээ

Энэ хэсэгт төслийн үр шимийг хүртэгчид, зорилтот хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн сегментийг төлөвлөж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл тус бүрээр тодорхойлон, тэдгээрийн бодит эрэлт хэрэгцээ, шаардлагыг тодруулна. Мөн уг төслийг хэрэгжүүлснээр эрх ашиг нь хөндөгдөх бусад талууд буюу оролцогчдын судалгааг хийж, тэдгээрт нөлөөлөх эерэг, сөрөг нөлөөллийг тодорхойлно.

Нийлүүлэлтийн шинжилгээ

Энэ хэсэгт төлөвлөж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй ижил эсхүл төстэй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, тэдгээрт ашиглагдах түүхий эд, материалын нийлүүлэлт, хангамжийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, ижил эсхүл төстэй үйл ажиллагаа явуулагчдын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл, хүчин чадал болон хүний нөөц, техник тоног төхөөрөмж зэрэг чадавхын судалгааг хийж, тэдгээрийн давуу сул талыг тодорхойлно. Хэрэв тухайн бүс, орон нутагт болон улсын хэмжээнд ижил эсхүл төстэй үйл ажиллагаа явуулагч байхгүй бол төслийн зорилтот зах зээл, зах зээлийн багтаамжийг тодорхойлох үүднээс одоо хэрэгжиж байгаа, мөн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээнүүдийг судлах шаардлагатай.

Зөрүүгийн (GAP) шинжилгээ

Энэ хэсэгт эрэлтийн болон нийлүүлэлтийн шинжилгээний үр дүнд үндэслэн эрэлт, нийлүүлэлтийн зөрүүгийн (GAP) шинжилгээг хийж, төслөөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны цар хүрээ, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөл, зах зээлийн сегмент, багтаамж зэргийг тодорхойлно.

Төслийн онцлогоос хамааран хийгдэх нэмэлт судалгаа, шинжилгээнүүд

Тухайн төслийн онцлогоос хамааран энд тусгагдаагүй бусад судалгаа, шинжилгээнүүдийг хийж болно.

3. *Төслийн зорилго, зорилт*

Энэ хэсэгт төслийн зорилго, зорилт буюу төслөөр шийдвэрлэх асуудал, хүлээгдэж буй үр дүн, төслийг хэрэгжүүлснээр нийгэм, эдийн засаг, төслийн үр шимийг хүртэгчдэд ямар эерэг өөрчлөлт гарахыг тодорхойлно. Энэхүү эерэг өөрчлөлт буюу төслийн хүлээгдэж буй үр дүнг зорилго гэх бол зорилт нь хэрхэн яаж, ямар шат дараалалтайгаар төслийн зорилгод хүрэхийг тусгасан тодорхой цаг хугацаанд төлөвлөгдсөн, хүрч болохуйц үр дүнг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, төслийн зорилт нь төслөөр дэвшүүлсэн зорилгодоо хэрхэн хүрэх үйл ажиллагааны хамрах хүрээг илэрхийлнэ. Төслийн зорилго, зорилт нь тодорхой, оновчтой (S), хэмжиж болохуйц (M), хүрч болохуйц (A), хэрэгжихүйц бодитой (R), тодорхой хугацаанд төлөвлөгдсөн (T) байна.

Төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага, үндэслэл

Өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээний үр дүнд үндэслэн төслийг хэрэгжүүлэх ямар зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага байгааг, хэрэгжүүлэх үндэслэл байгаа эсэх, хэрэгжүүлснээр ямар асуудлыг шийдвэрлэхийг тодорхойлно.

Төслийн зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт

Төслөөр шийдвэрлэх асуудал буюу төслийн нэг ерөнхий зорилго, хүрэх үр дүнг тэрхүү үр дүндээ хүрсэн эсэхийг хэмжих шалгуур үзүүлэлтийн хамт SMART зарчмыг баримтлан тодорхойлно. Төслөөр дэвшүүлсэн зорилгодоо хүрэхийн тулд төсөл хэрэгжүүлэх үе шат бүрийн хүрэх үр дүн буюу зорилтуудыг, тэрхүү үр дүндээ хүрсэн эсэхийг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийн хамт SMART зарчмыг баримтлан тодорхойлно. Тэдгээр зорилтуудыг тодорхойлохдоо хэрэгжилтийн төвөгшлийн түвшнээр, цаашид хэрэгжих магадлал, эрсдэлийн түвшнийг үнэлэх боломжтой байдлаар ангилсан байна. Төслийн зорилго, зорилт тус бүрээр шалгуур үзүүлэлтүүдийн одоогийн суурь түвшин болон төсөл хэрэгжсэнээр хүрэх зорилтот түвшнийг заавал тодорхойлох бөгөөд энэ нь суурь түвшнийг зорилтот түвшинтэй харьцуулан төслийг хэрэгжүүлснээр ямар эерэг өөрчлөлт бий болсныг дүгнэх боломжийг бүрдүүлнэ.

Төслийн амжилтын хүчин зүйлс, нийгэм, эдийн засгийн үр нөлөө

Төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, зорилгодоо хүрэхэд нөлөөлөх амжилтын хүчин зүйлсийг тодорхойлж, хүчин зүйл нэг бүрээр шинжилгээ хийнэ. Түүнчлэн төслөөр дэвшүүлсэн зорилго, зорилтуудаа хэрэгжүүлснээр улс, бүс, орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, хүрээлэн буй орчин, төсөл хэрэгжих салбар, дэд салбарын хөгжилд ямар үр нөлөө үзүүлэхийг зорилт тус бүрийн хувьд 2-оос доошгүй үзүүлэлтээр, мөн төслийн үр шимийг хүртэгчдэд хэрхэн нөлөөлөх, тэдэнд ямар эерэг өөрчлөлтүүд гарахыг тайлбарлана.

4. ***Төслийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, техник, технологийн шийдэл***

Энэ хэсэг нь төслийн зах зээлийн боломж, төслийн хүрээнд санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл, шинж чанар, хүчин чадлыг (хэмжих нэгж нь эрэлтийг тодорхойлсон нэгж байна), төлөвлөсөн нарийвчилсан төлөвлөгөөг багтаана. Мөн үйл ажиллагааны технологи, дараалал, зохион байгуулалт, тэдгээрийн барилга байгууламж, ажлын талбайн зохион байгуулалт, хуваарилалттай уялдах уялдаа зэрэг төслийн технологи, зохион байгуулалтын талаарх ерөнхий мэдээллийг танилцуулна.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тодорхойлолт

Төслийн хүрээнд төлөвлөж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүдийн нэр төрөл, шинж чанар, онцлог, хүчин чадал, үнэ тариф зэргийг зорилтот зах зээл тус бүрийн хувьд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэг бүрээр эсхүл бүтээгдэхүүн үйлчилгээний ангилал тус бүрээр тодорхойлон, тэдгээрийн зах зээлийн боломж, ямар асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхийг тайлбарлана.

Техник, технологийн шийдэл

Төслийн техник, технологийн харьцуулалт, сонголт, шийдэлтэй холбоотой тооцоо, судалгааг хийнэ. Мөн технологийн процесс, түүний барилга байгууламж, ажлын талбайн зохион байгуулалт, хуваарилалттай уялдах уялдаа зэргийг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл тус бүрээр эсхүл ангилал тус бүрээр тодорхойлно.

Төслийн онцлогоос хамааран хийгдэх бусад шийдлүүд

Тухайн төслийн онцлогоос хамааран дээр дурдаагүй бусад холбогдох шийдлүүдийг тодорхойлно.

5. ***Барилга байгууламж, дэд бүтцийн төлөвлөлт***

Архитектур төлөвлөлтийн шийдэл

Энэ хэсэгт барилга байгууламжийн төлөвлөлтөд баримтлах зарчим, төлөвлөлтийн үндсэн шийдэл, барилга байгууламжийн бүрэлдэхүүн, бүтэц, хүчин чадал, хэмжээ, төсөв зэргийг боловсруулан танилцуулна. Ингэж төлөвлөхдөө олон улсын хөгжлийн чиг хандлага болон барилга, байгууламжид тавигдах үндсэн шаардлага, норм дүрэм, стандартад нийцүүлсэн байвал зохино.

Дэд бүтцийн төлөвлөлт

Дэд бүтцийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, дэд бүтцийн суурь нөхцөл, хүрэлцээ, хангамжийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлох судалгаануудыг дэд бүтэц тус бүрээр хийж, үр дүнд үндэслэн дэд бүтцийн үндсэн шийдэл, хүчин чадал, хэмжээ, төсөв, тавигдах шаардлага, баримтлах зарчим зэргийг багтаасан төлөвлөлтийг хийнэ.

Төслийн онцлогоос хамааран хийгдэх бусад шийдлүүд

Тухайн төслийн онцлогоос хамааран дээр дурдаагүй бусад холбогдох шийдлүүдийг тодорхойлно.

6. ***Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө***

Энэ хэсэгт төслийн техник технологийн шийдэлд үндэслэсэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, гүйцэтгэх ажил, хугацаа, удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн төлөвлөлтийг төслийн хөгжүүлэлт, хэрэгжилтийн үе шат тус бүрээр (төлөвлөлтийн буюу бэлтгэл үе шат, бүтээн байгуулалтын үе шат, барилга байгууламж ашиглалтад орсноос хойш үйл ажиллагаа жигдрэх хүртэлх үе шат) хийнэ.

Удирдлага зохион байгуулалт, хүний нөөцийн төлөвлөлт

Төслийг хэрэгжүүлэх бүтэц, зохион байгуулалт ямар байх, зохион байгуулалтын нэгж тус бүрийн гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг юу байх, тэдгээрт шаардлагатай хүний нөөцийн хэрэгцээг төслийн хэрэгжилтийн үе шат, хугацаа, үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр тодорхойлсон хүний нөөцийн хэрэгцээний төлөвлөгөөг урьдчилсан байдлаар боловсруулна. Энэхүү төлөвлөгөөндөө үндэслэн шаардлагатай хүний нөөцийг хэрхэн бүрдүүлэх хүний нөөцийн хангалтын төлөвлөгөөг боловсруулна.

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөлт

Төслийн хөгжүүлэлт, хэрэгжилтийн үе шат (төлөвлөлтийн буюу бэлтгэл үе шат, бүтээн байгуулалтын үе шат, барилга байгууламж ашиглалтад орсноос хойш үйл ажиллагаа жигдрэх хүртэлх үе шат) болон төслөөр дэвшүүлсэн зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, гүйцэтгэх ажлуудыг тодорхойлно. Эдгээр ажил тус бүрээр тэдгээрийг гүйцэтгэх хугацаа, зохион байгуулалт, шаардагдах нөөцүүд (хүний, материал, санхүү, мэдээллийн г.м), хэрэгжүүлэхэд тавигдах шаардлага, нөхцөл, тохиолдож болох саад бэрхшээл, эрсдэл, явц үүнг хянах тогтолцоо зэргийг тусгасан төлөвлөгөө боловсруулна.

Төслийн онцлогоос хамааран хийгдэх нэмэлт төлөвлөлтүүд

Тухайн төслийн онцлогоос хамааран энд дурдаагүй өөр төлөвлөлтүүд хийгдэж болно.

7. **Төслийн санхүү, хөрөнгө оруулалтын тооцоо**

Энэ хэсэгт төслийн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, үйл ажиллагаа хэвийн явагдах зардал, орлогыг тооцоолон санхүүжилтийн эх үүсвэрийн /улсын төсөв, гадаадын зээл, шууд хөрөнгө тусламж, концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, хөгжлийн банкны санхүүжилт, оруулалт г.м./ боломжит хувилбарыг санал болгоно.

Төслийн анхны хөрөнгө оруулалтын тооцоо

Анхны хөрөнгө бэлтгэл оруулалт нь үндсэн хөрөнгө (биет, биет бус хөрөнгө), эргэлтийн хөрөнгө, ажиллагааны дараах зардлаас бүрдэнэ.

Үүнд:

- **Төлөвлөлт, бэлтгэл үйл ажиллагаатай холбоотой ТЭЗУС, зардлууд** — суурь судалгаа, орчинд нөлөөлөх ТЭЗҮ, дизайн, төлөвлөлт, зураг төсөв, инженерийн судалгаанууд, байгаль байдлын үнэлгээ болон бусад холбогдох судалгаа, төлөвлөлтийн зардлууд, энэ үе шатны санхүүжилтийн өртөг, түүнтэй холбоотой гарсан томилолт, бүтээн цалин гэх мэт үйл ажиллагаа, удирдлагын бүх зардлууд, боловсон хүчин бэлтгэх, туслалцаа байгуулалтын үеийн даатгал, төслийг эхлүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн зардлуудыг авах, бичиг баримт бүрдүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн төлбөр г.м. оруулан тооцно.
- **Барилга, төлбөр байгууламжтай холбоотой зардлууд** – газар худалдан авах, газрын нөхөн барих төлөх, газар чөлөөлөлттэй холбоотой зардлууд, барилга байгууламжийг дагуу зардлыг төлөвлөлтийн шийдэл болон холбогдох норм дүрэм, стандартын урьдчилсан байдлаар тооцно.
- **Дэд мэдээлэл бүтэцтэй холбоо холбоотой зардлууд** — ус, цахилгаан, дулаан, ариутгах татуурга, өргөтгөх, гэх мэт дэд бүтцийг шинээр байгуулах, шинэчлэн сайжруулах, төгөлдөр засварлахтай холбоотой зардлуудыг дэд бүтцийн төлөвлөлт, хүчин тооцно. мөрдөгдөж буй норм дүрэм, стандартын дагуу урьдчилсан байдлаар тооцно.
- **Машин, техник, тоног төхөөрөмжтэй холбоотой зардлууд** - тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг худалдан авах үнэ, захиалга, нийлүүлэлт, тээвэрлэлт, угсралт, дүнгээр сургалтын гэх мэт захиалга хийхээс суурилуулж ашиглах хүртэлх зардлыг нэмсэн тооцно. үнэ
- Тээврийн дээр суурилуулж хэрэгсэл, компьютер, бусад хэрэгсэл, тавилга, эд хогшил: худалдан авах ашиглах хүртэлх зардлыг нэмсэн дүнгээр тооцно. зөвшөөрөл,
- **Биет бус хөрөнгө:** Төслийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай тусгай зохиогчийн эрх, программ хангамж, патент зэргийг үүнд оруулан тооцно.
- **Санхүүжилтийн өртөг:** Анхны хөрөнгө оруулалттай холбогдон гарсан зээл, бондын хүүгийн зардлыг оруулан тооцож болно.
- **Эргэлтийн хөрөнгийн зардал** - Барилга, байгууламж ашиглалтад орсноос хойших шилжилтийн үеийн 6 хүртэлх сар, үйл ажиллагаа эхэлснээс хойших эхний 12 хүртэлх оруулан сарын үйл ажиллагааны зардлын санхүүжилтыг хөрөнгө оруулалтын зардалд тооцно.
- Хэрэв төслийн хөрөнгө оруулалтад өөрсдийн өмнө ашиглаж байсан хөрөнгө болон оруулалтын бусдаас авсан хуучин эд хөрөнгийг ашиглах бол үлдэгдэл

өртгөөр тооцон хөрөнгө суурилуулахтай зардалд оруулах ба тэдгээрийг тээвэрлэх, сэргээн засварлах, холбоотой бүхий л зардлууд орно.

- Хэрэв шинэ барьсан, одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол бүтээн байгуулалтын ажлууд дуусч, өргөтгөсөн эсхүл засварласан барилга, байгууламжууд ашиглалтад орох хүртэл гарах түр дэд бүтцийн ашиглалт, нүүлгэн шилжүүлэлт, үйл ажиллагаагаа ажиллагаатай түр явуулахтай холбоотой зардлууд, мөн өөрчлөлтийн зохион байгуулалт, үйл холбоотой ажилтнуудын шинэ тоног төхөөрөмжийн сургалт, нээлтийн сурталчилгаа, танилцуулга, хэвлэл, тохижилт, арга хэмжээний г.м. зардлууд /transfer and change management cost/

Төслийн санхүүгийн тооцоолол

- **Зардал:** Төслийн барилга, байгууламж ашиглалтад орсноос хойших нийт зардлаар жил бүрээр таамаглах ба тодорхой үеүдээр үечилсэн байдлаар шинэчилж тооцож болно. Төслийн онцлогоос хамааран зардлын бүтэц нь ялгаатай байх боловч хүний нөөцтэй холбоотой зардал, түүхий эд, материалын зардал, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг хэрэгслийн зардал, ашиглалтын зардал, маркетинг зар сурталчилгааны зардал, тээвэр, холбоо, бичиг хэрэг, элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийн зардлууд, үйл ажиллагааны санхүүжилтийн өртөг буюу зээл, бондын хүүгийн зардал зэрэг нийтлэг зардлууд багтана. Хүний нөөцтэй холбоотой зардал гэдэгт цалин, урамшуулал, даатгал, нэмэгдэл хангамж, хувь хүний сургалт, мэргэжил дээшлүүлэлт, тэтгэмж тусламжийн зардлуудыг хамруулна. Хэрэв одоогийн үйл ажиллагааг сайжруулж, шинэчилж байвал одоогийн гарч байгаа зардлыг төслийн эхний жилийн зардалд оруулж тооцох нь зүйтэй.
- **Орлого:** Төслийн барилга, байгууламж ашиглалтад орсноос хойших үйл ажиллагааны орлогоор орлогын тооцооллыг хийнэ. Төслийн онцлогоос хамааран орлогын бүтэц нь ялгаатай байх боловч үйл ажиллагааны орлогод борлуулалтын орлого, үйлчилгээ үзүүлсний орлого г.м. үндсэн үйл ажиллагааны дагуу орлого, үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогод үндсэн үйл ажиллагаанаас бусад төрлөөр үйл ажиллагаа явуулан олсон орлого, хандив тусламж гэх мэт орлогууд багтана. Орлогын таамаглалыг ашиглалтын хүчин чадал, зах зээлийн ирээдүйн төлөв байдлаас хамааруулан шууд тооцооллын арга /тогтоосон үнээр шууд тооцох/, ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулагчтай харьцуулсан тооцоолол, өнгөрсөн хугацаанд олж байсан орлогыг хүчин чадлын өсөлтийн хэмжээгээр өсгөж тооцох зэрэг аргуудаар он тус бүрээр хийнэ.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр, хуваарь

Төслийг ямар эх үүсвэрээр хэрхэн санхүүжүүлэх санхүүжилтийн хуваарийг боловсруулж, боломжит эх үүсвэрийн талаарх саналаа гарган, тэрхүү эх үүсвэрийг яагаад сонгосон болох, төсөл нь тухайн эх үүсвэрийн тавигдах шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тодорхой тайлбарлана.

8. Төслийн санхүү, эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ

Энэ хэсэгт анхны хөрөнгө оруулалтын болон санхүүгийн орлого, зарлагын тооцооллууддаа үндэслэн санхүү болон эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээг хийнэ. Энэ нь тухайн төсөл санхүүгийн болон/эсхүл эдийн засгийн хувьд үндэслэлтэй, хэрэгжих боломжтой, ашигтай эсэхийг тодорхойлно.

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ

Энэ хэсэгт өмнө хийгдсэн санхүүгийн тооцоололд үндэслэн санхүүгийн загвар боловсруулж, төслийн мөнгөн урсгалын төсөөлөл, орлогын тайлан бэлтгэнэ. Төслийн онцлогоос хамааран санхүү, хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх хугацаа өөр өөр байна. Хөрөнгө оруулалтын төслийн үр ашгийг тооцохдоо мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэнийг заавал харгалзах ба өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ (NPV), Ашигт ажиллагааны индекс (PI), хорогдуулсан эргэн төлөгдөх хугацаа (DPP), дотоод өгөөжийн хувь (IRR), зардал үр ашгийн харьцаа (BCR) гэх зэрэг хэд хэдэн үзүүлэлтүүдээр хэмжинэ. Төслийн онцлогоос хамааран эдгээр үзүүлэлтүүдээс 4-ээс доошгүй үзүүлэлтийг сонгон төслийн санхүүгийн үр ашгийг тооцох шаардлагатай. Мөн мэдрэмжийн шинжилгээ, хугарлын цэгийн шинжилгээ гэх мэт санхүүгийн үр ашгийг олон талаас нь харуулах шинжилгээнүүдийг хийх нь зүйтэй.

Эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ

Эдийн засгийн шинжилгээний үе шат нь санхүүгийн шинжилгээний үе шаттай адил боловч зарим зардал, үр ашгийн үнэлгээ, шинжилгээний үзүүлэлтүүд нь өөр байна. Эдийн засгийн зардлыг тодорхойлохдоо санхүүгийн зардал дээр байгаль орчны бохирдол зэрэг төслөөс үзүүлэх сөрөг дам нөлөөний зардлыг нэмж, улсын хэмжээнд нэг этгээдээс нөгөө этгээдэд хийх шилжүүлэг (татвар, хураамж гэх мэт)-ийг зардлаас хасаж тооцно. Санхүүгийн зардлыг үндэслэн эдийн засгийн зардлыг тооцохдоо санхүүгийн зардлыг тохируулах коэффициентээр үржүүлнэ. Тохируулах коэффициентыг ашиглан төслийн санхүүгийн загварын харьцуулах үнээр илэрхийлсэн санхүүгийн мөнгөн урсгалыг эдийн засгийн мөнгөн урсгал болгож өөрчилнө. Төслөөс нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг дам нөлөөг тооцохдоо эдгээр нөлөөг арилгах зардлыг тооцно. Төслийн үр дүн, ажил үйлчилгээг нь шууд хүртэхгүй хэсэгт ямар нэгэн мэдэгдэхүйц үр ашиг өгөх эсхүл тэдгээрээс зардал гарах зэрэг нөлөөлөл байх бол тайлбарлана. Төслөөс нийт эдийн засагт үзүүлэх нэмэлт өгөөж нь бүтээмжийн сайжралт, эрүүл мэндийн эерэг нөлөө, бохирдлын бууралт зэрэг байгаль орчны сөрөг нөлөө багасах зэрэг байж болно. Эдийн засгийн өгөөжийг тоогоор илэрхийлэхдээ төслийн нөлөөний талаар оролцогч талуудтай түлхүү хамтран ажиллаж, өгөөжийн хүрээг ойлгох шаардлагатай. Эдийн засгийн шинжилгээнд “нийгмийн дискаунтын хувь” (SDR), эдийн засгийн өгөөжийн дотоод хувь (EIRR), эдийн засгийн өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ (ENPV) зэргийг ашиглан төслийн эдийн засгийн шинжилгээг хийнэ.

9. Эрсдэлийн шинжилгээ

Төслийг хэрэгжүүлэх болон хэрэгжсэний дараа гарч болох эрсдэлүүдийг тодорхойлж, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, тохиолдвол бусдад шилжүүлэх, хохирлыг арилгах зэрэгт чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг тодорхойлно.

Төслийн эрсдэлийн шинжилгээ

Төслийн төлөвлөлт, бүтээн байгуулалтын болон ашиглалтын үе шат бүрд тохиолдож болох эрсдэлүүд, тэдгээрийн төрөл, хугацаа, давтамж, нөлөөлөх хүчин зүйлс зэргийг тодорхойлж, тэдгээрийн тохиолдох магадлал, түүнээс үүдэн гарах үр дагаврыг тогтоон "Магадлал-үр нөлөө”-ын матрицын аргаар шинжилгээ хийж, эрсдэлийн түвшнийг үнэлнэ.

Төслийн эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө

Эрсдэлт тохиолдол үүсэхээс сэргийлэх, эрсдэлээс үүдэн гарах хохирол, алдагдлыг бууруулах, эрсдэл тохиолдвол бусдад хэрхэн шилжүүлэх (даатгал г.м.) болон учирсан хохирлыг арилгах зэрэг арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулна. Эрүүл мэндийн салбар нь онцгой салбар тул гамшгаас сэргийлэх төлөвлөгөө, онцгой байдлын үед ажиллах төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулах шаардлагатай.

Ашигласан материал

- E.R.Yescombe. (2014). Principles of project finance: Үндсэн сурах бичиг/ Ред. Elsevier-Oxford. Academic Press. 560 х. 978-0-12-391058-5
- Үндэсний хөгжлийн газар. 2020 оны 6 сарын 18-ны А56 тушаалын 7-р хавсралт. Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийх аргачлал
- J.D.Finnerty. (2014).Project financing:Asset-based financial engineering: Сурах бичиг /Ред.-. Wiley.800х.978-1-11-839410-6

Сэдэв 8: Төслийн санхүүгийн эрсдэлийн шинжилгээ

ТӨСЛИЙН САНХҮҮ /FIN445/

Сэдвийн агуулга

1. **Арилжааны эрсдэл**
   - Эрсдэлийн үнэлгээ ба хувиарлалт
   - Арилжааны эрсдэлийн судалгаа
   - Төслийн өгөөжтэй байдал
   - Барилга угсралтын эрсдэл
   - Орлогын эрсдэл
   - Үйл ажиллагааны эрсдэл
   - Бэлтгэн нийлүүлэлтийн эрсдэл
   - Даатгалд хамрагддаггүй эрсдэл
   - Хүрээлэн буй орчны эрсдэл
   - Үлдэгдэл үнэ цэнийн эрсдэл

Сэдвийн агуулга

2. **Макро эдийн засгийн эрсдэл**
   - Мөнгөний цаг хугацааны үнэ цэн
   - Хүүгийн өөрчлөлтийн эрсдэл
   - Үнийн өөрчлөлтийн эрсдэл
   - Валютын ханшны өөрчлөлтийн эрсдэл
   - Дахин санхүүжилтийн эрсдэл

3. **Зохицуулалт, улс төрийн эрсдэл**
   - Төсөл ба улс төр
   - Хууль зохицуулалтын өөрчлөлт
   - Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл
   - Улс төрийн эрсдэл
   - Орон нутгийн захиргааны эрсдэл
   - Засгийн газрын дэмжлэгийн гэрээ
   - Улс төрийн эрсдэл даатгал, баталгаа

Төслийн эрсдэл

Төслийн санхүүжилтийн эрсдэлийг дараах гурван төрөлд хуваан авч үзнэ.

- **Арилжааны эрсдэл (Commercial Risks):** Тухайн төсөлд хамаарах, төсөл хэрэгжүүлэх зах зээлийн эрсдэл ба төслийн эрсдэл ч гэж нэрлэдэг.
- **Макро эдийн засгийн эрсдэл (Macro-Economic Risks):** Үнийн өөрчлөлт, хүүгийн өөрчлөлт, валютын ханшны өөрчлөлт гэх мэт гадаад хүчин зүйлс төсөлд нөлөөлөх эдийн засгийн нөлөөллийн эрсдэл.
- **Зохицуулалт, улс төрийн эрсдэл (Regulatory & Political Risks):** Хууль зохицуулалтын өөрчлөлт, засгийн газрын үйлдэл зэрэг төсөлд нөлөөлөх эрсдэл.

Эрсдэлийн үнэлгээ ба хуваарилалт

Эрсдэлийн үнэлгээ нь төслийн санхүүгийн хамгийн чухал зүйл бөгөөд дараах дарааллын дагуу хийгддэг.

- Санхүүжилт олгоход шаардлагатай мэдээллийг олж авч эрсдэлийг тогтооно.
- Тогтоосон эрсдэлийг төслийн холбогдох гэрээгээр дамжуулан төслийн оролцогч тухайн эрсдэлийг хамгийн сайн хяналт тавьж чадах оролцогчид хуваарилна.
- Төслийн компани болон зээлдүүлэгч өөрсдийн хүлээх эрсдэлийн талаар үнэлгээ хийж, эрсдэлийг хүлээж чадах талаар судалгаа хийнэ.

Төслийн санхүүжилтийн эрсдэл хуваарилах үндсэн зарчим бол тухайн эрсдэлийг хамгийн сайн хянаж, удирдаж чадах оролцогчид хуваарилах юм.

1. АРИЛЖААНЫ ЭРСДЭЛ

1. Арилжааны эрсдэл

Арилжааны эрсдэлийн судалгаа хийх дараах өнцгөөс авч үздэг.

- Төслийн өгөөжтэй байдал
- Барилга угсралтын эрсдэл
- Орлогын эрсдэл
- Үйл ажиллагааны эрсдэл
- Бэлтгэн нийлүүлэлтийн эрсдэл
- Даатгалд хамрагддаггүй эрсдэл
- Хүрээлэн буй орчны эрсдэл
- Үлдэгдэл үнэ цэнийн эрсдэл
- Төслийн гэрээ хоорондын үл зохицол
- Спонсорын хязгаарлалт
- Төсөл амжилтгүй болох шалтгаан
- Дампуурлын үеийн алдагдал

Төслийн өгөөжтэй байдал

Аливаа төслийн санхүүжилт хийх хамгийн эхний алхам нь төслийн өгөөжтэй байдлын талаар судалгаа хийх явдал. Энэ нь төслөөс гарах бүтээгдэхүүн үйлчилгээнг авах зах зээл байгаа эсэх талаар судалгаа хийх шаардлагатай болно.

Төслийн өгөөжийн талаар авч үзэхийн тулд дараах зүйлсийн судлах шаардлагатай.

- Төслөөс үүсэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зах зээл байгаа эсэх
- Тухайн зах зээлд өрсөлдөөн байгаа эсэх
- Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнэ тухайн зах зээл дээр зохистой эсэх эсвэл өрсөлдөөний үед хангалттай хэмжээний ашиг олж чадах эсэх

Төслийн өгөөжтэй байдал

- Ашиглаж байгаа технологи нь өмнө ашиглагдаж байсан эсэх
- Тухайн зах зээл дээр ирээдүйд ямар нэгэн бүтцийн өөрчлөлт гарах. Хэрэв гарах бол ямар төсөлд ямар нөлөө үзүүлэх вэ
- Офтэйкэр болон төрийн байгууллага урт хугацаанд төсвөө гаргаж төлбөр төлөх үүргээ биелүүлэх боломжтой эсэх. Эсвэл эцсийн хэрэглэгч төлбөр төлөх эдийн засгийн чадвартай эсэх
- Адил төрлийн төсөл хэрэгжүүлэгч бусад компани ямар нэгэн асуудалд орсон эсэх
- Барилга угсралтын компани болон бэлтгэн нийлүүлэгчийн гаргасан үнийн санал зохистой эсэх
- Барилга угсралтын ажил дууссаны дараа үйл ажиллагаа эхлүүлэхэд саад болох хүчин зүйл байгаа эсэх

Төслийн өгөөжтэй байдал

- **Төгс бус гэрээ:** Гэрээнд тусгагдаагүй асуудал гарч ирэх тохиолдол байдаг. Энэ нь гэрээнд тодорхой тусгаагүй эсвэл тусгаагүй байхыг төгс бус гэрээ гэдэг.
- **Төслийн компанийн менежмент:** Зээлдүүлэгч төслийн компанийн менежментийн бүтцийг судлан үзэж дотоод болон гадаад эх үүсвэрийн чадварын талаар судлах

Барилга угсралтын эрсдэл

Санхүүжилтын хамгийн эхний тулгарах асуудал нь барилга угсралтын хугацаа, төсвийн хүрээнд хийгдэх эсэх юм. Барилга угсралтын үед дараах эрсдэлүүд байдаг.

- Төслийн газар авч чадах эсэх
- Төслийн газрын нөхцөл байдал
- Зөвшөөрөл
- Барилга угсралтын гэрээлэгчийн эрсдэл
- Барилга угсралтын төсөв хэтрэх

Барилга угсралтын эрсдэл

- Барилга угсралтын үеийн орлого
- Барилга угсралтын хугацаа сунах
- Гуравдагч оролцогчийн эрсдэл
- Чанар муутай барилгын ажил

Орлогын эрсдэл

Төслийн хувьд орлоготой холбоотой эрсдэл хамгийн чухал байдаг. Орлоготой холбоотой 2 төрлийн эрсдэл байдаг

- **Тоо хэмжээний эрсдэл:** Төлөвлөсний дагуу тоо хэмжээг борлуулж байгаа эсэх
- **Үнийн эрсдэл:** Үнээ төлөвлөсөн хэмжээнд барьж байгаа эсэх

Орлогын эрсдэлийг оффтэйк гэрээ болон бусад борлуулалтын гэрээгээр бууруулдаг.

Орлогын эрсдэл

Оффтэйк гэрээ болон бусад борлуулалтын гэрээ

- **Оффтэйк гэрээ:** Борлуулалтын үнэ болон тоог хедж хийдэг.
- **Үнийн хедж гэрээ:** Борлуулалтын үнэ болон тоо хэмжээг эсвэл зөвхөн үнийг хедж хийдэг.
- **CfD (Contracts for Difference):** Зөвхөн үнийг хедж хийдэг.
- **Урт хугацааны борлуулалтын гэрээ:** Зөвхөн тоо хэмжээг хедж хийдэг.

Үйл ажиллагааны эрсдэл

Үйл ажиллагаа эхлүүлснээр эрсдэлийн урт хугацаа шинэ үе эхэлнэ. Зээлдүүлэгч хамгийн ихээр анхаарал хандуулдаг зүйл бол төслийн удирдлага, туршлага, чадвар, спонсороос үзүүлэх технологийн дэмжлэг, дэмжих тогтолцоо.

Үйл ажиллагааны эрсдэл нь төслийн төрлөөс хамаарч өөр өөр байдаг. Жишээ нь: Эрчим хүч болон үйлдвэрлэлийн төслийн хувьд

- Технологийн эрсдэл
- Төслийн удирдлагатай холбоотой эрсдэл
- Байгууламжийн хүчин чадал буурах эрсдэл гэх мэт

Үйл ажиллагааны эрсдэл

Дэд бүтцийн төслийн хувьд бэлэн байдал болон бүрэн бүтэн байдлын эрсдэл байдаг.

Нийтлэг эрсдэл гэж удирдлага, засвар үйлчилгээний зардал хэтрэх гэсэн эрсдэл байдаг. Үүнд:

- Их хэмжээний засвар үйлчилгээний эрсдэл
- Хэрэглээтэй холбоотой эрсдэл
- Удирдлагатай холбоотой эрсдэл

Үйл ажиллагааны эрсдэл

Үйл ажиллгааны эрсдэлийг бууруулах арга

- EPC гэрээлэгчийн баталгаа
- Спонсорын баталгаа
- O&M гэрээ гэх мэт

Бэлтгэн нийлүүлэлтийн эрсдэл

Үйлдвэрлэлийн төслийн хувьд түлш шатахуун болон түхий эдийг зохистой үнээр тогтвортой нийлүүлэх гэдэг нь маш чухал байдаг. Зээлдүүлэгч төслийн компанид ийм төрлийн эрсдэл гарахыг үндсэндээ зөвшөөрдөггүй бөгөөд урт хугацааны гэрээ байгуулахыг шаардах тохиолдол их байдаг. Бэлтгэн нийлүүлэлтийн үнийг эрсдэлээс хамгаалахын тулд дараах аргыг хэрэглэдэг.

- Эрсдэлийг оффтэйкэрд шилжүүлэх
- Түүхий эдийн үнийг бүтээгдэгдэхүүний үнэтэй уялдуулах
- Бүтээгдэхүүнийг урт хугацаатай борлуулах гэрээ байгуулах

Бэлтгэн нийлүүлэлтийн эрсдэл

- Бэлтгэн нийлүүлэгчийн итгэлийн эрсдэл
- Түүхий эдийн эх үүсвэрийн эрсдэл
- Зохистой үнийн эрсдэл
- Нийлүүлэлтийн хэмжээ болон хугацааны эрсдэл
- Түүхий эдийн чанрын эрсдэл
- Take or Pay гэрээний эрсдэл
- Түүхий эд нийлүүлэгдэхгүй байх эрсдэл
- Бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээний холбогдолтын эрсдэл
- Гуравдагч этгээдийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн эрсдэл

Даатгалд хамрагддаггүй эрсдэл

Давагдашгүй хүчин зүйл нь төслийн гэрээ хийх үед чухал хүчин зүйл болдог.

- Даатгалаар ихэнх давагдашгүй хүчин зүйлийг даатгадаг боловч асуудлыг бүрэн шийдвэрлэдэггүй. Зээлийн эргэн төлөлтөнд нөлөө үзүүлж болзошгүй байдаг тул зээлдүүлэгч төслийн компанид энэ эрсдэлийг үүрүүлэхгүй байхыг шаарддаг.
- Даатгалын зардал анхны төлөвлөсөн хэмжээнээс хэтрэх тохиолдол байдаг.
- Даатгалд хамрагдахгүй байх тохиолдол байдаг.

Даатгалд хамрагддаггүй эрсдэл

Даатгалын нөхөн төлбөр болон хохиролыг хооронд зөрөө гарах тохиолдол байдаг

1. Даатгалын нөхөн төлбөрт ордоггүй үйл ажиллагааны алдагдал
2. Улс төрийн давагдашгүй хүчин зүйл
3. Төслийн байгууламжийн хувьд даатгалд хамрагдахгүй зүйл байдаг
   - Хариуцлагаас чөлөөлөгдөх дүн
   - Хажуу байгууламжийн гал түймэр зэргээс түр хаагдах
   - Тусгай эрсдэл (Цөмийн бөмбөг)

Хүрээлэн буй орчны эрсдэл

Төслийг хэрэгжүүлэхэд төслийн байгууламж, удирдлага нь хүрээлэн буй орчны нөлөө байгаа эсэх талаар судалгаа хийхийн тулд хүрээлэн буй орчны үнэлгээ хийх шаардлагатай байдаг.

Хүрээлэн буй орчны эрсдэл

Хүрээлэн буй орчны үнэлгээ

- Төсөл нь амьтан, ургамал гэх мэт хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө
- Түүхийн эдэд үзүүлэх нөлөө
- Бүс нутгийн харилцаанд нөлөөлөх нөлөөлөл
- Хорт бодис, хий ялгаруулах нөлөөлөл
- Хөрсөн доор усанд нөлөөлөх нөлөөлөл
- Хаягдлаас гарах цацраг идэвх бодисын нөлөөлөл
- Бүс нутгийн тээвэрт урт хугацаанд нөлөөлөх нөлөөлөл гэх мэт

Үлдэгдэл үнэ цэнийн эрсдэл

Төслийн гэрээгээр оффтэйкэр, төрийн байгууллага эсвэл хөрөнгө оруулагчийн хэн нэг нь төсөл дууссаны дараах үлдэгдэл үнэ цэнийн эрсдэлийг хүлээх шаардлагтай болдог.

2. МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРСДЭЛ

Хүүгийн өөрчлөлтийн эрсдэл

Төслийн санхүүжилт ихэнх тохиолдолд урт хугацааны хувьсах хүүтэй санхүүгийн эх үүсвэр ашигладаг.

Хүүгийн эрсдэлээс хамгаалахын тулд хүүгийн свап гэрээ хийж, хувьсах хүүг тогтмол хүүтэй болгох боломжтой. Тухайн хувьсах хүү болон тогтмол хүүгийн зөрүүгээр свап нийлүүлэгчтэй төлбөр хийгдэнэ.

Үнийн өөрчлөлтийн эрсдэл

Үнийн өөрчлөлтөөс хамаарч төслийн компанид давуу тал эсвэл сул тал үүсэж болно.

Үнийн эрсдэлийг бууруулахын тулд EPC гэрээ, хөрөнгө босгох гэрээ, зөвлөх үйлчилгээний гэрээг тогтмол дүнгээр гэрээлэх хэрэгтэй. Тогтмол дүнгээр гэрээлж болохгүй зүйлийн хувьд барилга угсралтын тооцоолол хийх шатанд үнийн өсөлтийн хувийг тооцоололд оруулах шаардлагатай байдаг.

- Үнээр индексжүүлсэн гэрээ

Валютын ханшны өөрчлөлтийн эрсдэл

Зээлдүүлэгч валютын ханшны эрсдэлийг төслийн компанид үүрүүлэхийг зөвшөөрдөггүй. Энэ эрсдэл нь барилга угсралт болон үйл ажиллгааны үе шатанд байдаг.

Валютын ханшны эрсдэлийг бууруулахын тулд санхүүжилтын эх үүсвэртэй адил валютаар гэрээ хийхийг хичээх шаардлагат.

- Валютын ханшны эрсдэлийн хедж

3. ЗОХИЦУУЛАЛТ, УЛС ТӨРИЙН ЭРСДЭЛ

Төсөл ба улс төр

Төсөл хэрэгжүүлж буй Засгийн газрын үйлдэл хөдлөлөөс үүсэх эрсдэлийг дараах байдлаар ангилдаг. Үүнд:

- Хууль, зохицуулалтын орчны эрсдэл
- Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл

Төслийн санхүүжилтийн хувьд төсөл хэрэгжих орны засгийн газар маш том эрсдэлийн хүчин зүйл болдог.

Хууль, зохицуулалтын орчны өөрчлөлт

Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд тогтвортой хууль эрх зүйн орчин шаардлагатай байдаг.

- Хувийн хэвшлийн эзэмшлийн болон хяналтын баталгаа, хөрөнгө оруулалтыг хамгаалалтын тогтолцоо
- Тухайн салбарын хуулийн тогтолцоо бүрдсэн байх
- Хууль хоорондын харилцан уялдаа
- Элдэв зөвшөөрөл авах тогтолцоо бүрдсэн байх
- Зээлдүүлэгчийн барьцаа үүсгэж түүхийг хэрэгжүүлэх орчин

Хууль, зохицуулалтын орчны өөрчлөлт

Хуулийн өөрчлөлтийн төрөл

- Нийтлэг хуулийн өөрчлөлт
- Тусгай төсөлд зориулсан хуулийн өөрчлөлт
- Тусгай салбарт зориулсан хуулийн өөрчлөлт

Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл

- Валют солих, шилжүүлэхтэй холбоотой эрсдэл
- Төрөөс төслийн байгууламжийг хүч хэрэглэн авах эрсдэл
- Дайн самуун, бослого болох эрсдэл

Ашигласан материал

- E. R. Yescombe. (2014). Principles of project finance: Үндсэн сурах бичиг / Ред.Elsevier - Oxford. Academic Press. 560x. 978-0-12-391058-5
- S. Gatti. (). Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public: Сурах бичиг / Ред.Elsevier - San Diego. Academic Press. 464x.
- J. D. Finnerty. (2014). Project financing: Asset-based financial engineering: Сурах бичиг / Ред. - . Wiley. 800x. 978-1-11-839410-6